



丝杆选型计算篇

即将
开始





丝杆选型之计算问题





螺旋升降机

管子台虎钳



螺旋传动机构

你或许见过、用过普通车床、台虎钳、千分尺和活络扳手，其中就应用了螺旋传动

千分尺



线性模组



普通车床



顶拔器

观察普通车床、管子台虎钳和顶拔器可以发现它们工作时，螺旋传动的作用是利用内、外螺纹组成的螺旋副将旋转运动变换为直线运动。



螺旋传动是利用螺旋副来传递运动和（或）动力的一种机械传动，可以方便地把主动件的回转运动转变为从动件的直线运动。螺旋传动在机床的进给机构、起重设备、锻压机械、测量仪器、工具、夹具、玩具及其它工业设备中有着广泛的应用。





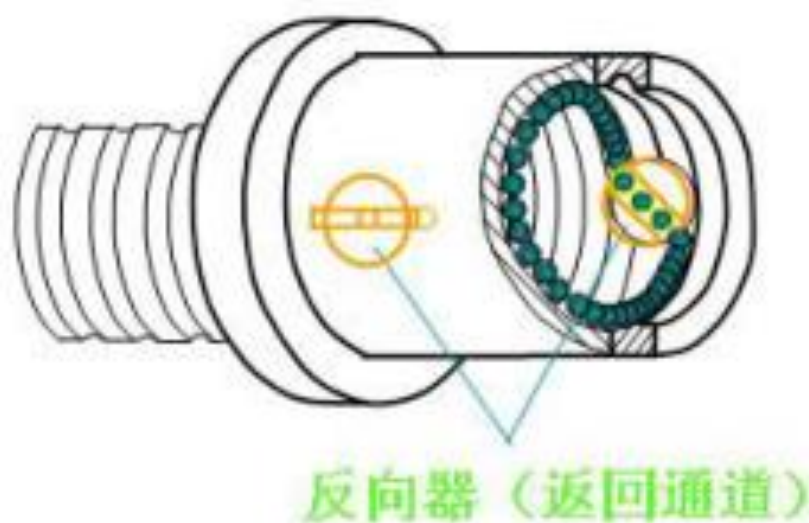
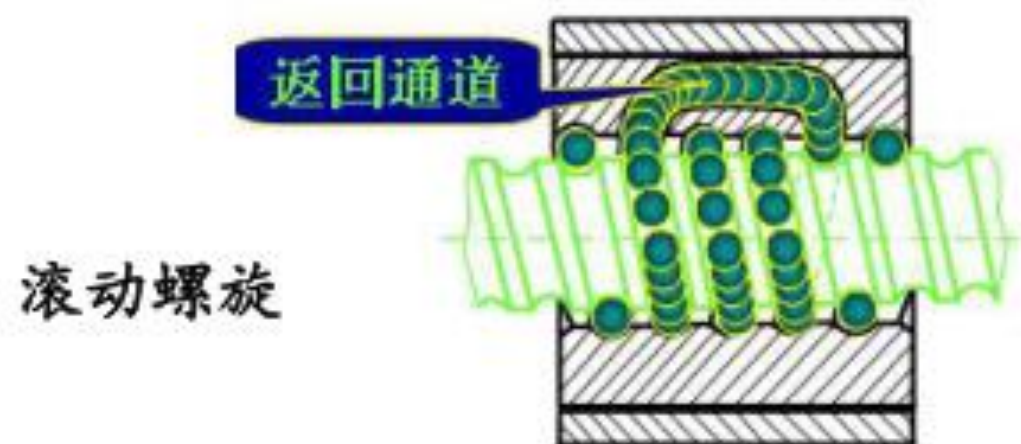


螺旋机构按其螺纹副间的摩擦性质的不同，可分为滑动螺旋和滚动螺旋。而滑动螺旋又可分为普通滑动螺旋和静压滑动螺旋等。结构最简单而且应用最广泛的是普通滑动螺旋。

螺旋机构的特点：

1. 减速比大。螺杆转动一周，螺母只移动一个导程。
2. 机构效益大。在主动件上施加一个不大的扭矩，就可在从动件上得到很大推力。
3. 可以使机构具有自锁性。当螺旋升角不大于螺旋副中的当量摩擦角时机构具有自锁性。
4. 结构简单、传动平稳、无噪音。

滑动螺旋由于摩擦力大，磨损大，效率低，寿命短等缺点，远不能满足现代机械传动的要求，于是出现了滚动螺旋，如图所示。

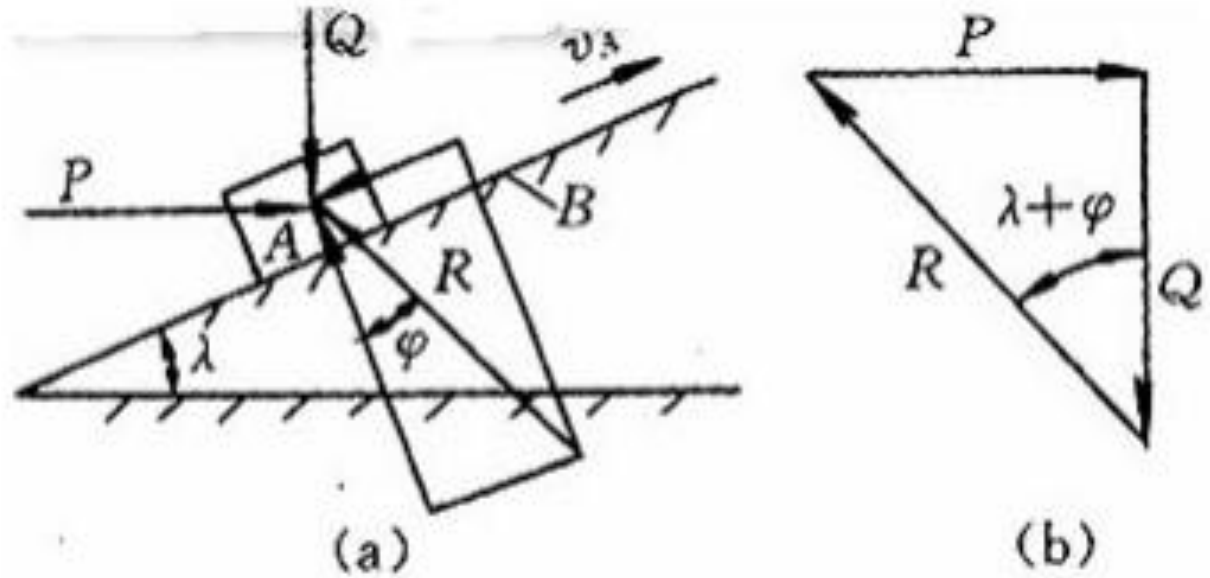


滚动螺旋与滑动螺旋相比具有摩擦损失小，传动效率高；磨损小，工作寿命长；灵敏度高，且运动有可逆性等优点，故其在数控机床、汽车中广泛应用。





从斜面机构看螺旋机构入手，看看他们的是否存在关系？



斜面滑块机构示意图

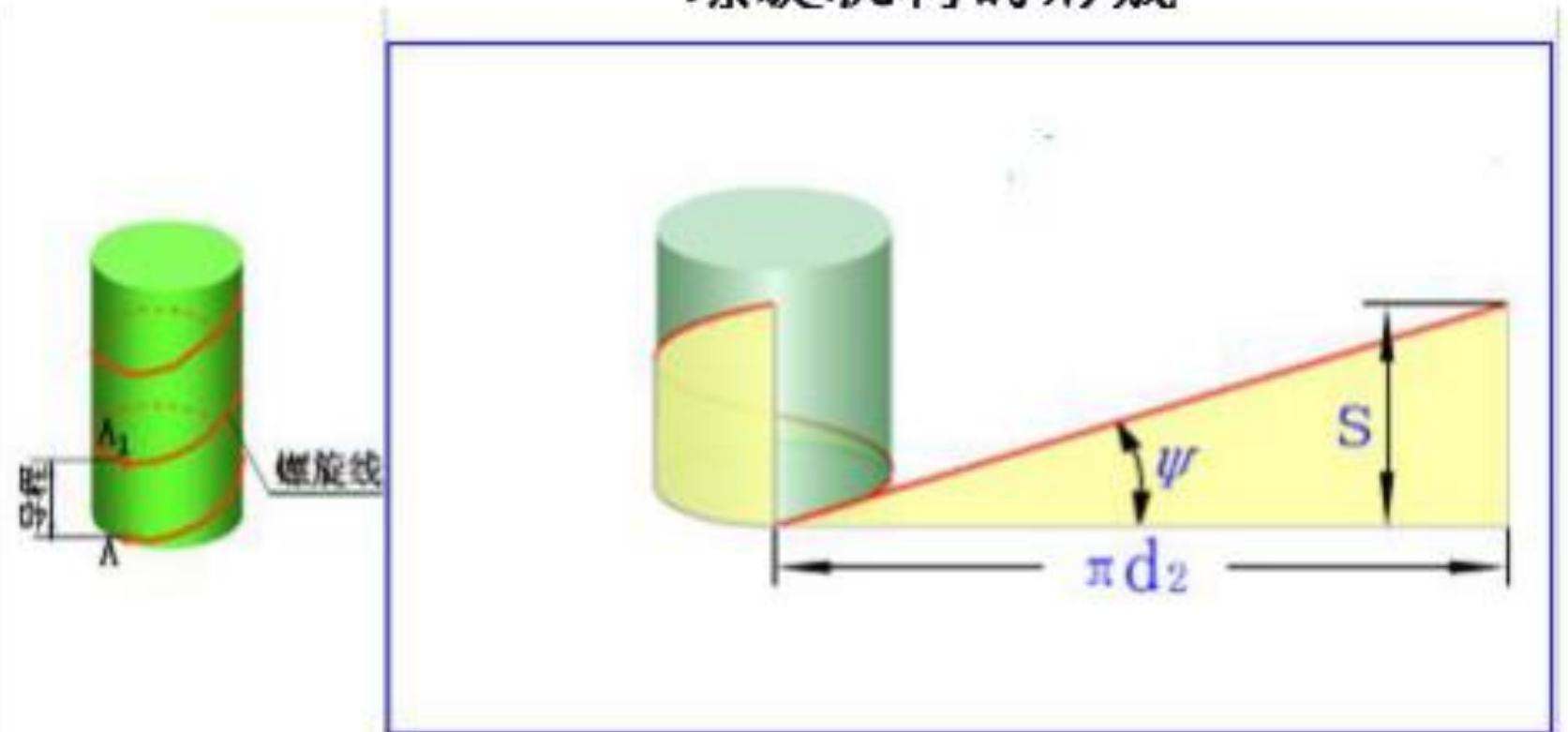
如图a所示，载有Q的滑块A在外力P的推动下，沿倾斜角为 λ 的斜面B以速度 v_A 等速上升。这是最简单的斜面机构，构件B的倾斜角 λ 叫做斜面机构的升角。

对比会发现：螺旋机构实际上是斜面机构的一个特殊形式，它是将升角为 ψ 的斜面绕在直径为 d_2 的圆柱体上形成的。见右图所示。所以斜面机构的升角 λ 就是螺旋机构的升角 ψ 。

知识链接

如下图所示：当动点A既沿圆柱表面的母线作等速直线运动，同时又绕圆柱轴线作等角速旋转时，则动点A的运动轨迹称为圆柱螺旋线。
圆柱螺旋线按动点旋转的方向分为右旋和左旋两种。

螺旋机构的形成



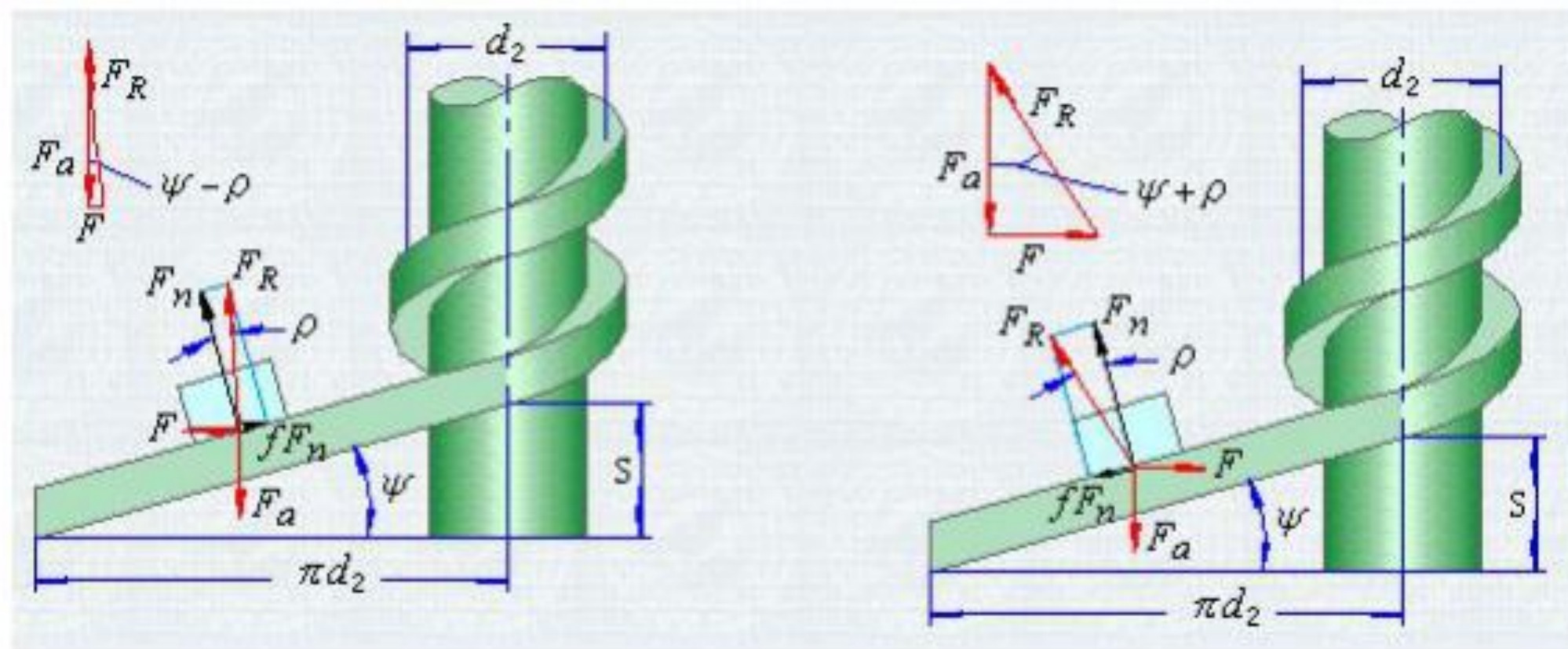


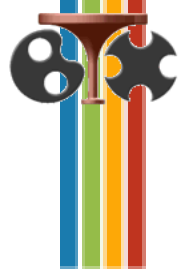
动点A沿着圆柱体绕一圈的升程为S，也是对应的导程（单头螺旋）。

故而螺旋升角可以由下式求出： $\operatorname{tg} \lambda = \frac{S}{\pi d_2}$ ； $d_2 = 2r_2$ ； r_2 ——螺旋中径。

螺旋机构的受力分析

前面讲到过，螺旋机构是斜面机构的一种特殊形式，它是将升角为 λ 的斜面绕在圆柱体上形成的，如下图所示：由斜面形成的螺旋机构是方牙螺旋。所以螺旋机构的受力分析同斜面机构完全相同。图中的滑块相当于螺母的一部分，他沿斜面上升的运动相当于螺母在螺杆上旋动。 F_a 是螺母所受到的轴向力，它相当于斜面机构中滑块的载荷。水平推力 F 是拧紧螺母时所施加的外力，假定作用在螺纹中径 r_2 上，如下图所示（左边为滑块下滑时的受力分析，右边为滑块上升时的受力分析）





分析：滑块克服轴向力 F_a ，滑块与斜面间的摩擦系数为 f 。滑块等速上升时，在

滑动面上必有一个总反力 F_R 阻止他上升，这是在滑块上的作用力有三个 F 、 F_A 、 F_R 。如上图右边所示，这三个力使滑块处于平衡状态。由力学中的平衡原理可知，此三力必构成一个封闭的三角形，如右图所示。这时推力 F 的大小可根据三角形关系用下式求得：

$$F = F_A \times \operatorname{tg}(\psi \mp \rho) ; \quad \rho = \operatorname{arctg} f ; \quad \operatorname{tg} \rho = \frac{f F_n}{F_n} ; \quad T = F \times \frac{1}{2} d_2 = F_A \times \operatorname{tg}(\psi + \rho) \times \frac{1}{2} d_2 ;$$

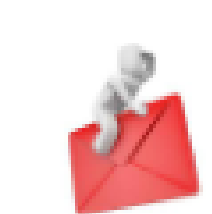
T 为螺母上的力矩。

方牙螺旋不容易加工，但效率高，所以常用在传递大功率，要求精度不高的机械上，如千斤顶，这里只以方牙螺旋作为引导。

梯形螺旋比较容易加工，对中性好，广泛用于较大功率的机械中。

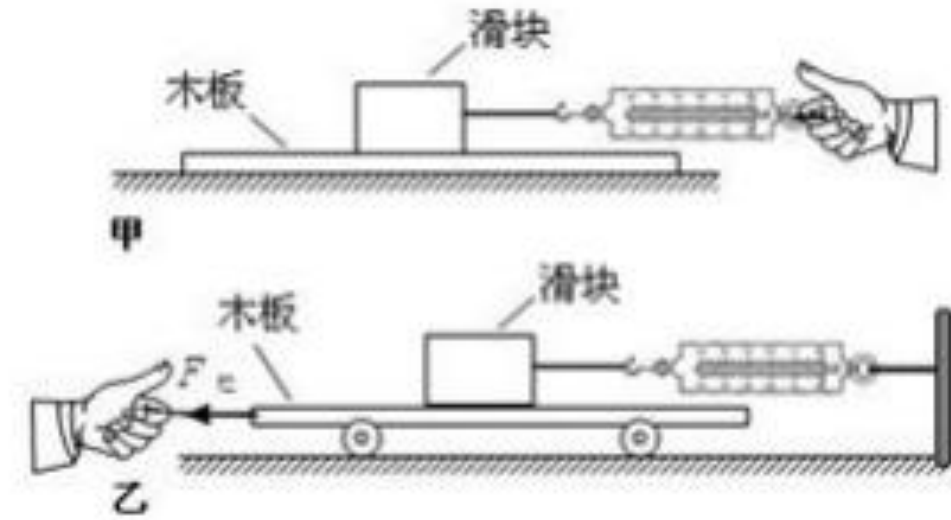
一、滚珠螺旋机构

前面介绍的螺旋机构优点多多，但这种螺旋机构的丝杆和螺母之间的相对运动是滑动的。磨损较严重，影响传动精度，寿命短，效率低，不能满足高速度，高频率和高精度等的传动要求，于是慢慢采用了滚珠螺旋。滚珠螺旋同普通螺旋基本相同，所不同的是滚珠螺旋的螺母与丝杠之间放入了滚珠，以滚动摩擦代替滑动摩擦，所以大大减小了摩擦阻力，改善了螺旋的传动条件，克服了普通螺旋磨损严重的缺点。





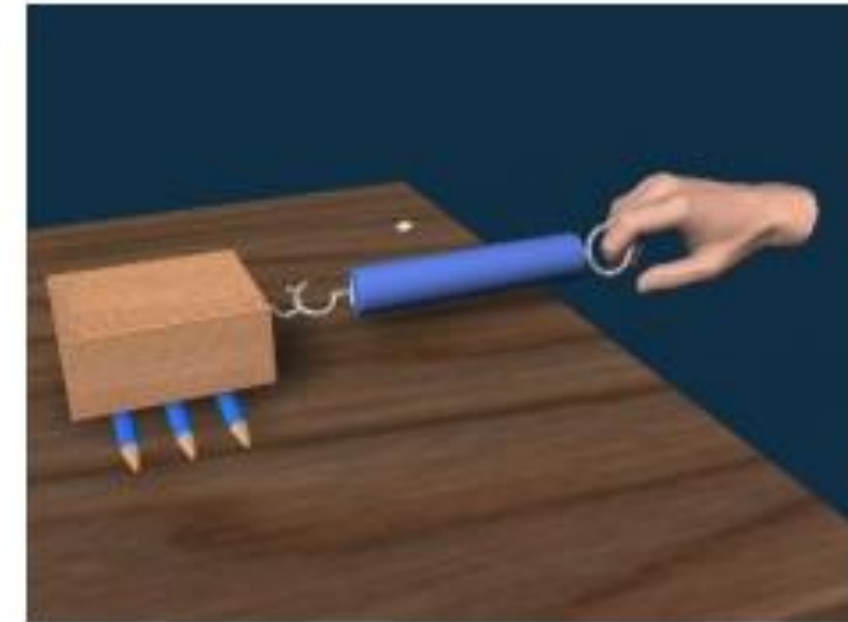
我们都知道，同样一个物体接触面间的相对运动，滑动的就比滚动的阻力大。如右图所示：



滑动物体和滚动物体的比较

正如在搬运工作中，如果直接把物体放在地面上推它就很费力，但要在物体下面放几根圆棒，这时推起来就省力多了。这是因为滚动摩擦的摩擦力比滑动摩擦的摩擦力要小。如右图所示：

实践证明：滚动摩擦的摩擦力比滑动摩擦的摩擦力小几倍甚至几十倍。滚珠螺旋就是利用了这个特点。



物体下面放圆棒





滚珠螺旋副的传动效率



传动效率即为输出功率与输入功率之比，在同一时间间隔里亦即输出功与输入功之比。为研究问题方便起见，同滑动螺旋一样我们把滚珠螺旋副等效成斜楔滑块小车在倾斜的楔形槽面内的运动摩擦问题来计算，详细情况可见机械原理“有关教材”。

如图所示，假定螺母承受的轴向载荷为 F ，当丝杠匀速旋转一圈时，就相当于楔形块小车相对于斜面底部匀速升高一个导程 L ，所以实际输出功为：

$$W_2 = F \times L$$

按力三角形关系，所需水平拉力 P_1 为：

$$P_1 = F \tan(\lambda + \rho_1')$$

式中 ρ_1' 为摩擦角； λ 为螺旋公称升角，这样实际输入扭矩 T_1 为：

$$T_1 = P_1 \times \frac{d_0}{2} = \frac{d_0}{2} F \tan(\lambda + \rho_1')$$

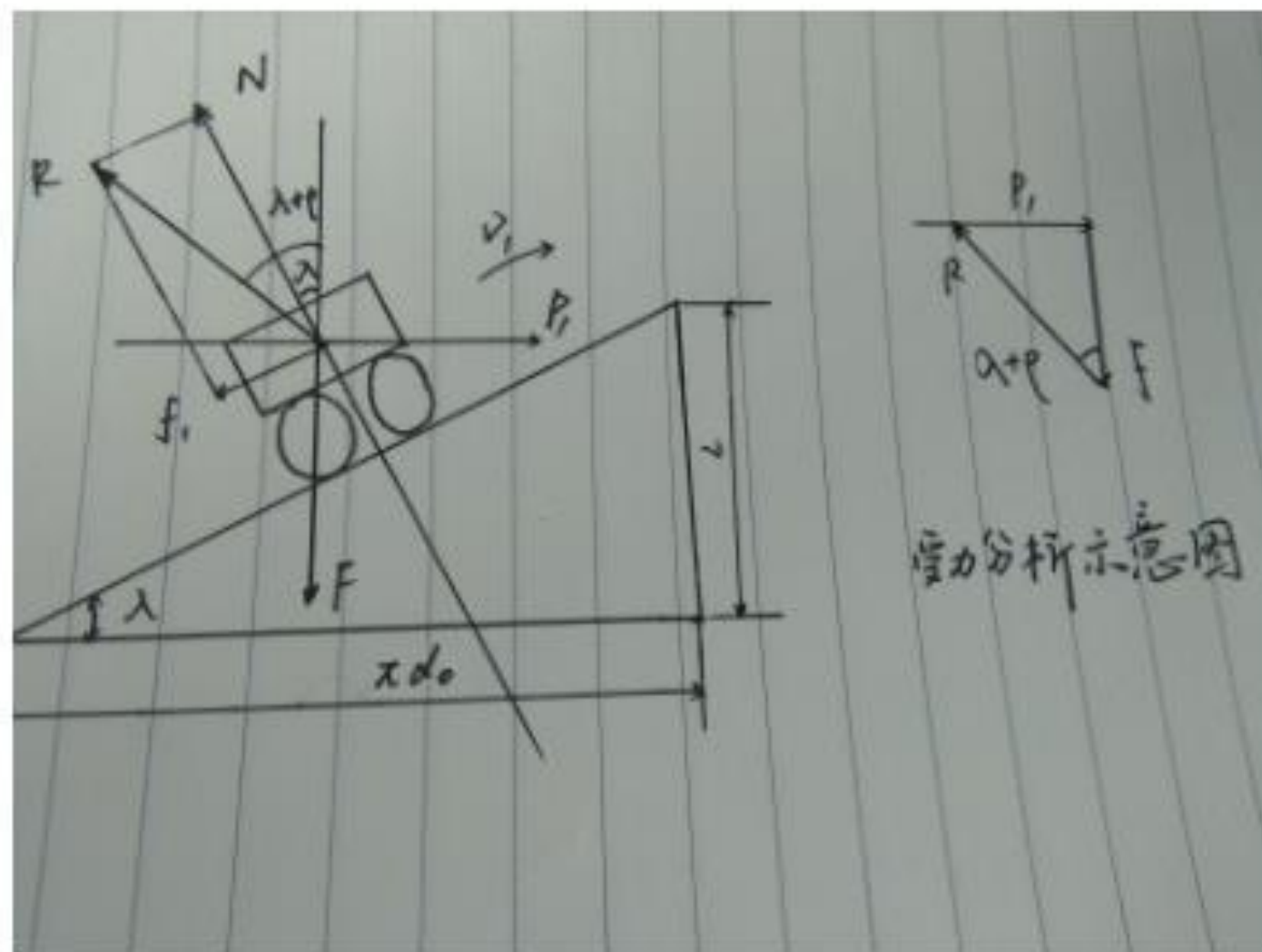
所以丝杠旋转一圈所作的功 W_1 为：

$$W_1 = 2\pi T_1 = \pi d_0 F \tan(\lambda + \rho_1')$$

故传动效率 η_1 为：

$$\eta_1 = \frac{W_2}{W_1} = \frac{\tan \lambda}{\tan(\lambda + \rho_1')}$$

这就是克服轴向工作载荷 F 做功，螺母匀速上升时的传动效率。在“机械原理”教科书中常称为正传动效率，用符号 η_1 表示。



受力分析示意图





相反，若丝杠反向匀速转动，驱使螺母匀速下降。此时的力关系是摩擦力方向反向。这里要注意的是，水平拉力 P_2 不是克服轴向载荷 F 做功所需的力，而是在轴向力 F 作用下为维持螺母匀速下降所需的阻力，即 F 力克服 P'_2 做功。所以输出功 W'_2 为：

$$W'_2 = 2\pi \left(P_2 \frac{d_0}{2} \right) = \pi d_0 F \operatorname{tg}(\lambda - \rho'_2)$$

式中 ρ_2 为螺母下降的摩擦角； λ 为螺旋公称升角；
所以丝杠旋转一圈所作的功 W'_1 为： $W'_1 = F \times L$

故传动效率 η_1' 为：

$$\eta_1' = \frac{W'_2}{W'_1} = \frac{\operatorname{tg}(\lambda - \rho'_2)}{\operatorname{tg}\lambda}$$

与正传动效率 η_1 相对应，我们把 η_1' 称为逆传动效率。 η_1' 值反映的是在轴向力 F 作用下，滚珠螺旋副由直线运动转换为控转运动时的效率。式中 ρ_1 、 ρ_2 一般是通过实验测出实际摩擦力矩而确定，一般情况下他们不相等。

$$\rho_1 = \operatorname{tg}^{-1} \mu_1 \quad \rho_2 = \operatorname{tg}^{-1} \mu_2 \quad \text{式中: } \mu_1 \approx 0.0024 - 0.0026, \mu_2 \approx 0.0036 - 0.0038,$$

因两者相差甚微，所以在有些受力分析中为简化计算起见，常近似地视为相同。

两组公式表明，在 ρ_1 、 ρ_2 为定值时效率 η_1 、 η_1' 值与螺旋升角 λ 有关，效率 η 在 $\lambda > 2^\circ$ 以后就可达90%以上；在 $\lambda > 3^\circ$ 达到95%以上。同样，逆传动效率 η_1' 也是在 $\lambda > 2^\circ$ 以后达90%以上，与正传动效率相近，这是滑动螺旋无法实现的（一般滑动螺旋的逆传功效率往往小于零）。在轴向推力作用下，滚珠螺旋可驱使丝杠和螺母之间产生相对转动，这就是“**机械原理**”上常说的**不自锁**现象。效率高、不自锁，是滚珠螺旋传动的一大特点，使它在工程中获得各种不同的应用。





二. 滚珠丝杆的结构

滚珠丝杠螺母副是回转运动转换为直线运动常用的传动装置。它以滚珠的滚动代替丝杆螺母副中的滑动，摩擦力小，具有良好的性能。

◆组成：主要由丝杆、螺母、滚珠和循环器、迷宫式密封圈、油孔等组成。

◆工作原理：在丝杆和螺母上加工有弧行螺旋槽，当它们套装在一起时便形成螺旋滚道，并在滚道内装满滚珠。而滚珠则沿滚道滚动，并经循环器作周而复始的循环运动。循环器两端还起挡珠的作用，以防滚珠沿滚道掉出。

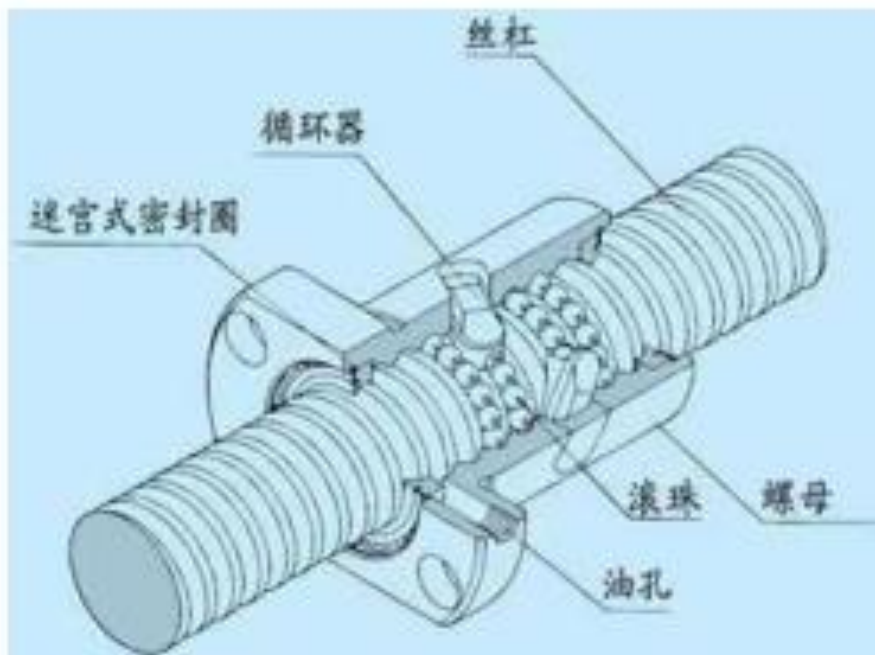
特点：

◆传动效率高：机械效率可高达92%~98%。

◆摩擦力小：主要是用滚珠的滚动代替了普通丝杆螺母副的滑动。

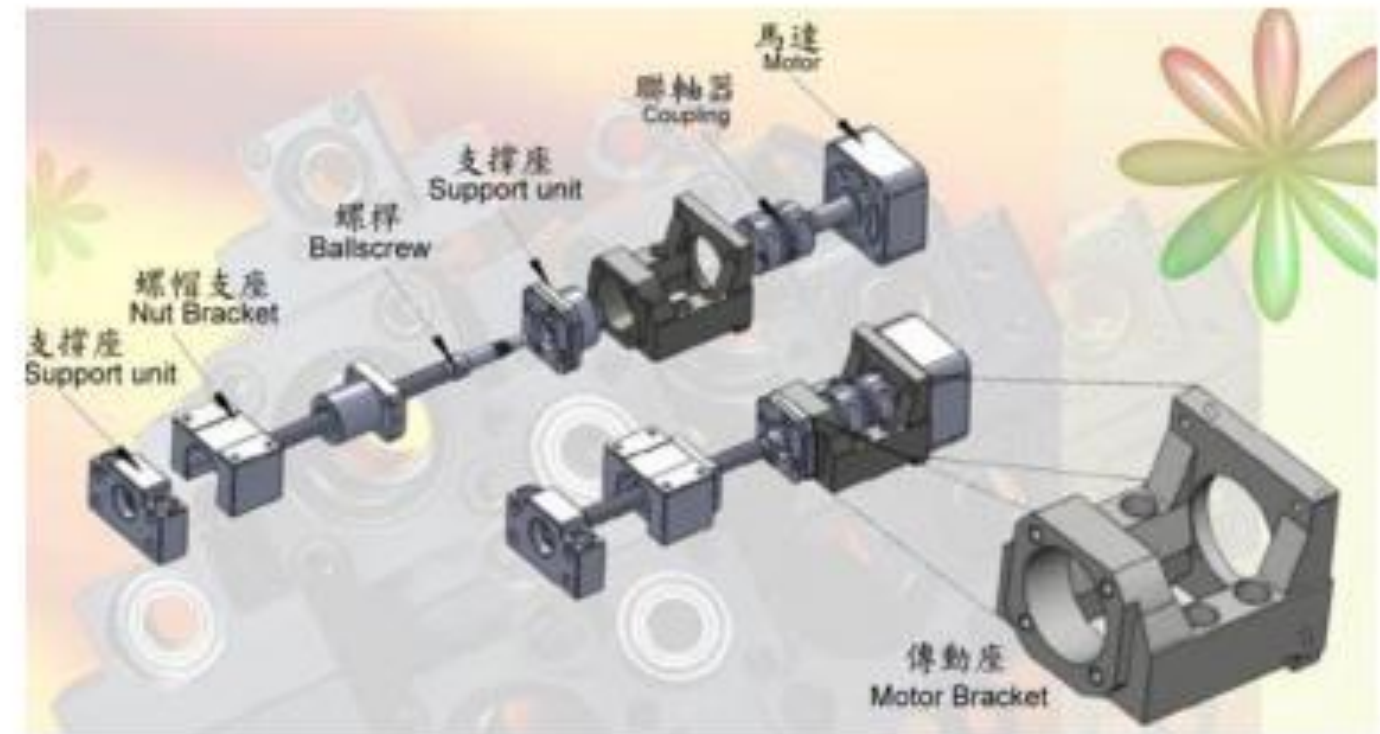
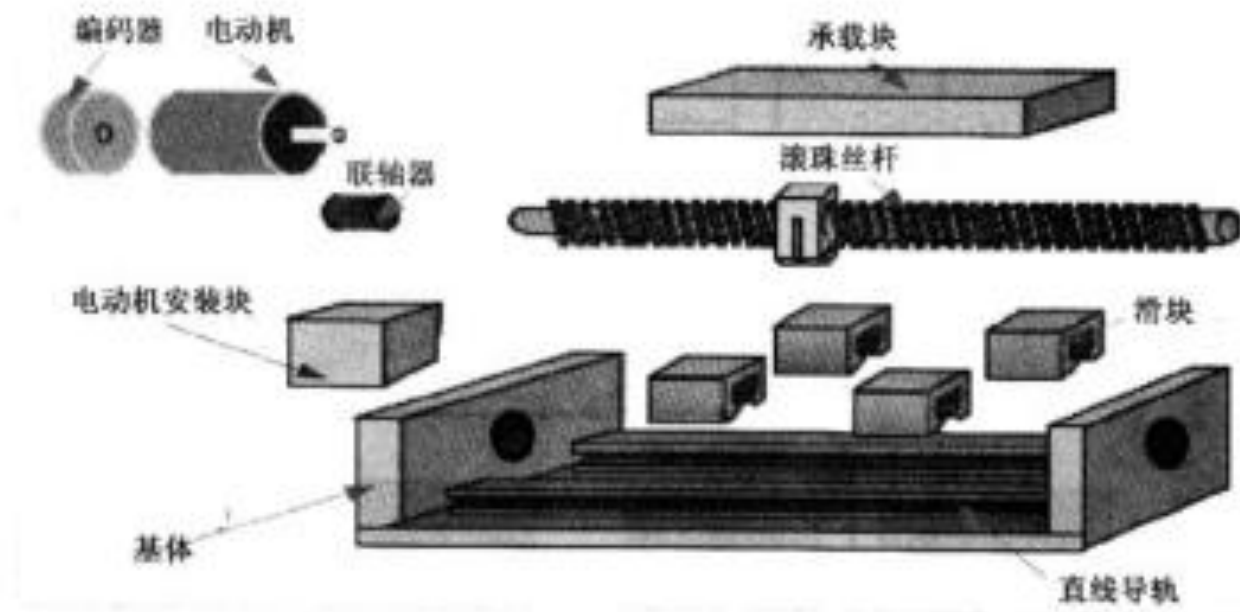
◆轴向间隙可消除：也是由于滚珠的作用，提高了系统的刚性。经预紧后可消除间隙。

◆使用寿命长、制造成本高：主要采用优质合金材料，表面经热处理后获得高的硬度。





三. 滚珠丝杆的使用范例





滚珠丝杠的特点：

1、与滑动丝杠副相比驱动力矩为1/3

由于滚珠丝杠副的丝杠轴与丝母之间有很多滚珠在做滚动运动,所以能得到较高的运动效率。与过去的滑动丝杠副相比驱动力矩达到1/3以下,即达到同样运动结果所需的动力为使用滚动丝杠副的1/3。在省电方面很有帮助。

2、高精度的保证

滚珠丝杠副是用日本制造的世界最高水平的机械设备连贯生产出来的,特别是在研削、组装、检查各工序的工厂环境方面,对温度•湿度进行了严格的控制,由于完善的品质管理体制使精度得以充分保证。

3、微进给可能

滚珠丝杠副由于是利用滚珠运动,所以启动力矩极小,不会出现滑动运动那样的爬行现象,能保证实现精确的微进给。

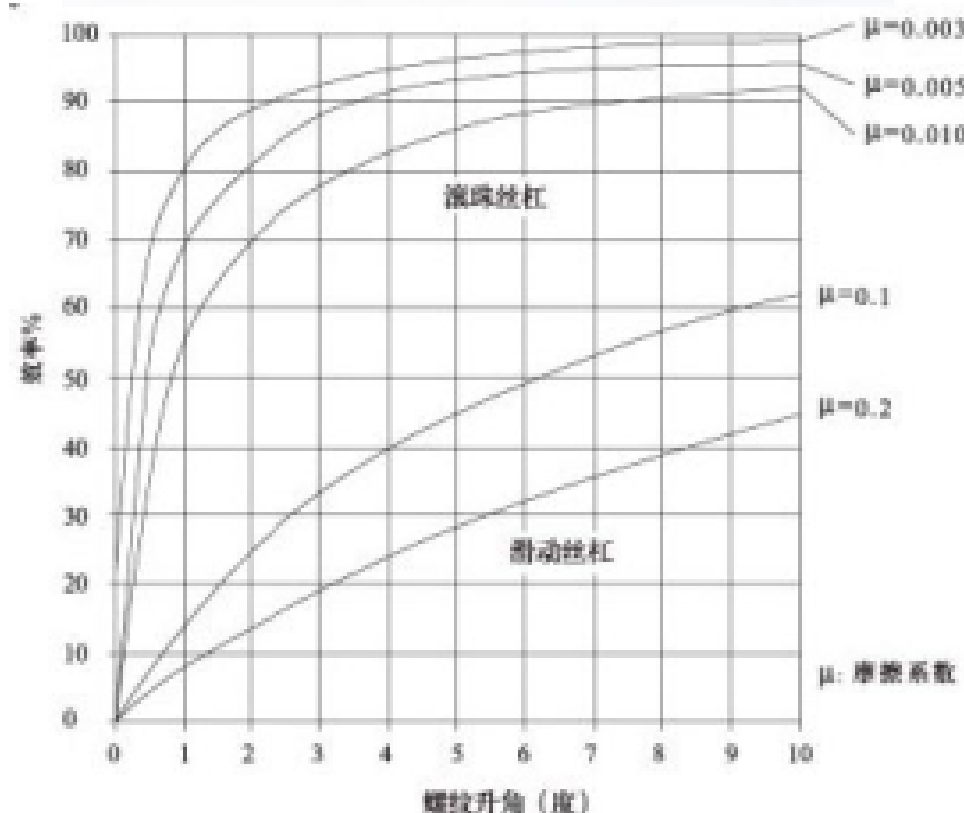
4、无侧隙、刚性高

滚珠丝杠副可以加予压,由于予压力可使轴向间隙达到负值,进而得到较高的刚性(滚珠丝杠内通过给滚珠加予压力,在实际用于机械装置等时,由于滚珠的斥力可使丝母部的刚性增强)。但预紧力不能过大,过大则会使滚珠丝杆受载过大,摩擦力也大,降低滚珠螺旋的使用寿命和效率。

5、高速进给可能

滚珠丝杠由于运动效率高、发热小、所以可实现高速进给(运动)。

◎精度公差:P5 . P7 --





滚珠丝杠的选型

四. 滚珠丝杆的选型

◆螺纹滚道型面的选择: 1. 单圆弧型面 2. 双圆弧型面

选择要求: 经济易调试稳定

选择方案 2双圆弧型面

选择原因 接触角不变双圆弧交接处尚有小空隙可容纳一些脏物这读滚珠丝杠有利而不致堵塞

单圆弧截面滚道与滚子的接触角随轴向载荷大小变化而变化, 影响传动精度。而双圆弧截形接触角稳定。不随载荷变化, 其轴向刚度大于单圆弧截形, 因此目前普遍采用双圆弧截形的丝杠。

◆滚珠循环方式: 1内循环 2外循环

选择方案: 外循环

选择原因: 结构制造较易 经济实用

外循环滚珠螺旋径向尺寸大, 但容易制造, 但主要用在数字控制机床和自动机的进给机构中, 承载能力强。

内循环结构紧凑, 运转平稳, 并且由于滚珠循环回路短因而滚珠间的摩擦小。但是加工比较困难, 对于一些尺寸的加工要求较为严格, 内循环在升降机构中用得比较多。高刚度定位精密的进给系统

◆轴向间隙的调整和预紧力的选择

1垫片式 2螺纹式 3齿差式

选择要求: 经济可靠 易拆装 刚度高

选择方案: 双螺母垫片式预紧

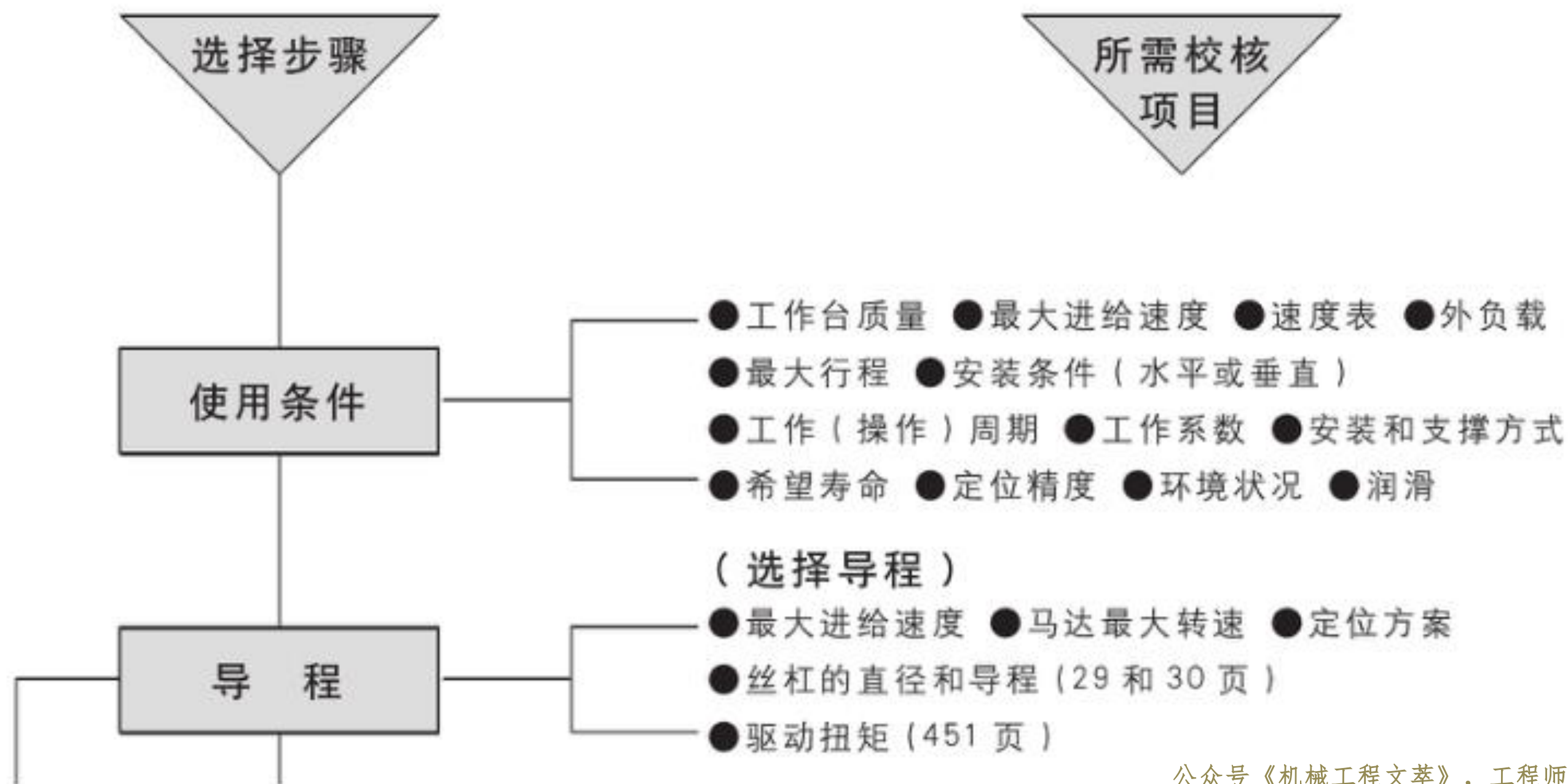
选择原因: 结构简单 可靠性好刚度高 拆装方便

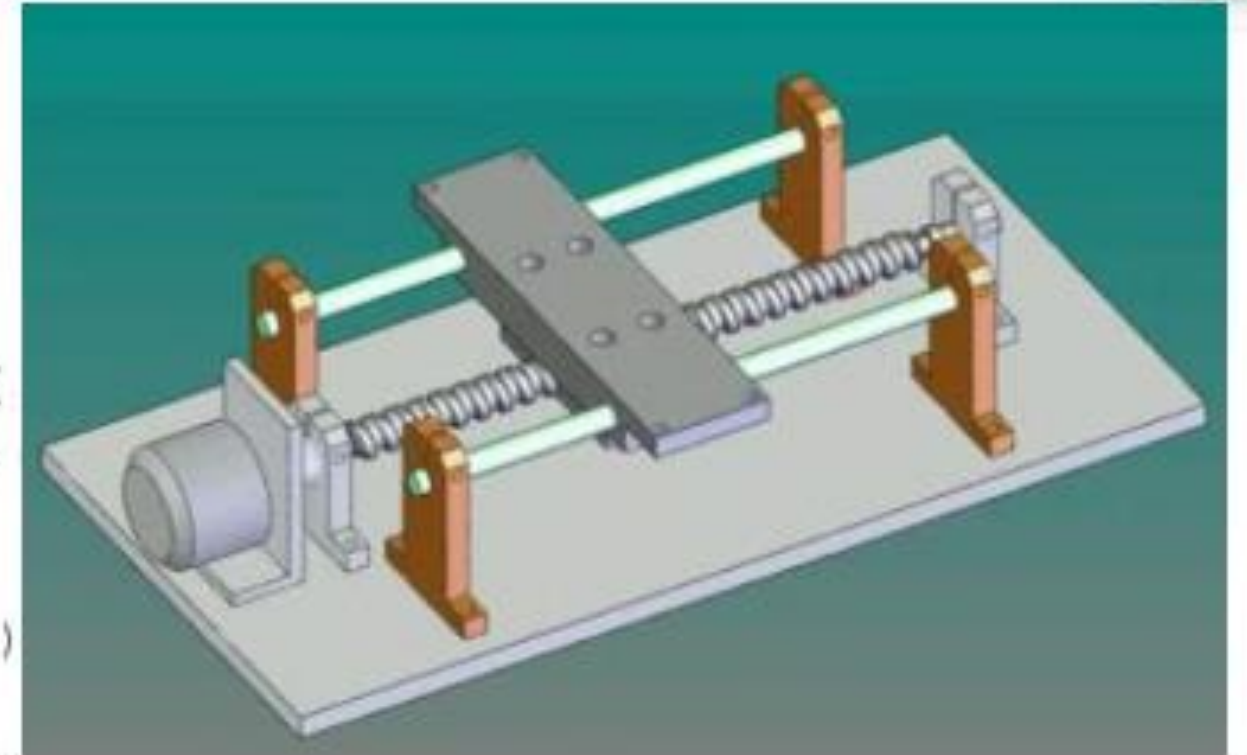
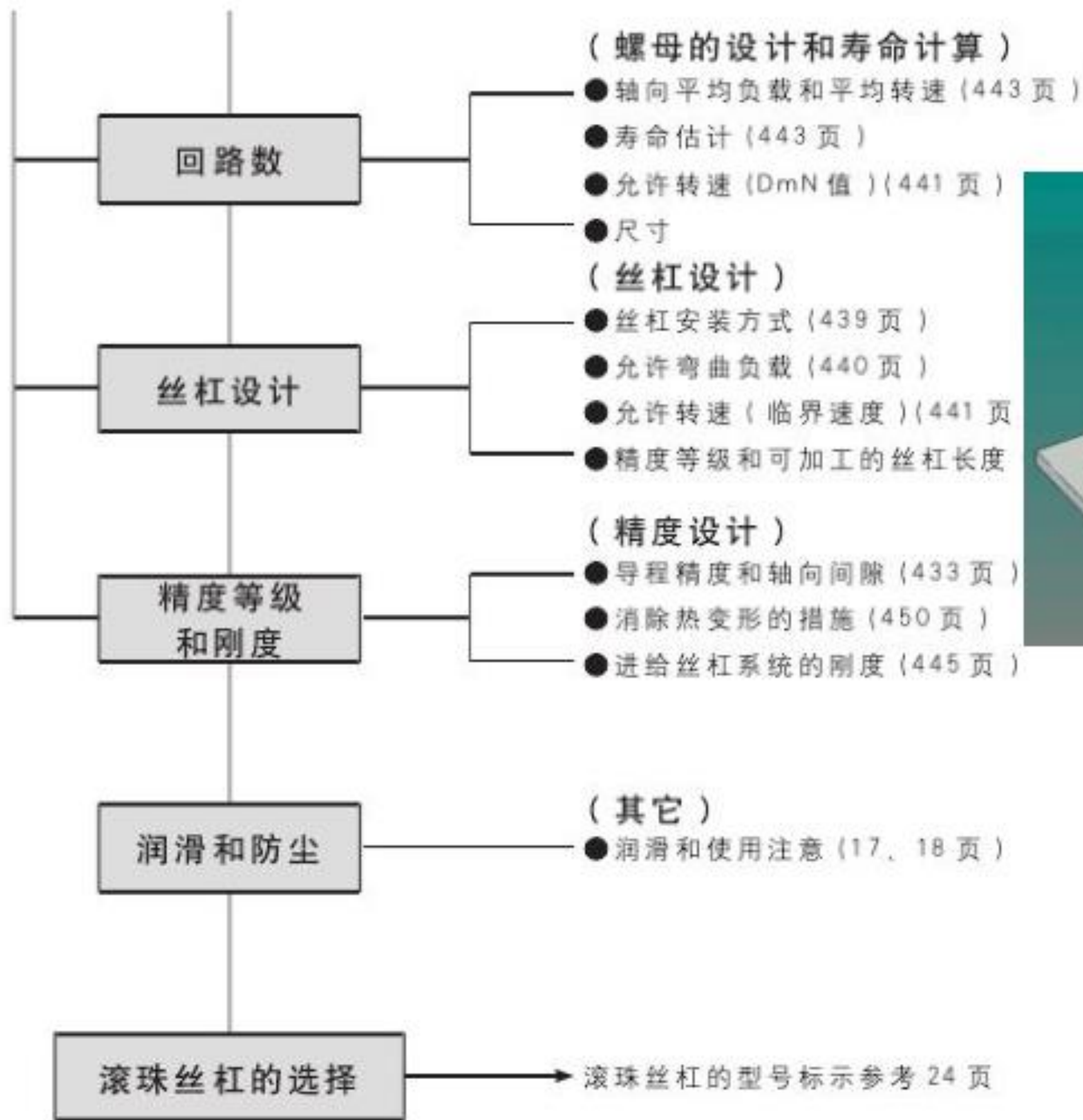




滚珠丝杠的选型指南

在选择滚珠丝杠时，必须从多个角度出发，基于上面所提到的校核项目，进行反复校核。因此，选型过程不能做严格的分类，下面是一个选型步骤的例子，并列出了所需校核的项目及其所在的页数。







■ 滚珠丝杠的选型实例

● 加工机械

〈规格〉

● 工作台和工件质量

$M=1300(\text{kg})$

● 最大行程

$S_{\max}=800(\text{mm})$

● 最大移动速度

$V_{\max}=12000(\text{mm}/\text{min})$

● 直线导轨摩擦系数

$\mu=0.02$

● 负载条件

类别	轴向负载 (N)	进给速度 (mm/min)	工作时间分配 (%)
最大移动速度	300	12000	25
轻度 / 中度切削	5000	600	55
重度切削	9000	120	20

● 定位精度

$\pm 0.04/800(\text{mm})$

● 希望寿命

25000(小时)

● 驱动马达

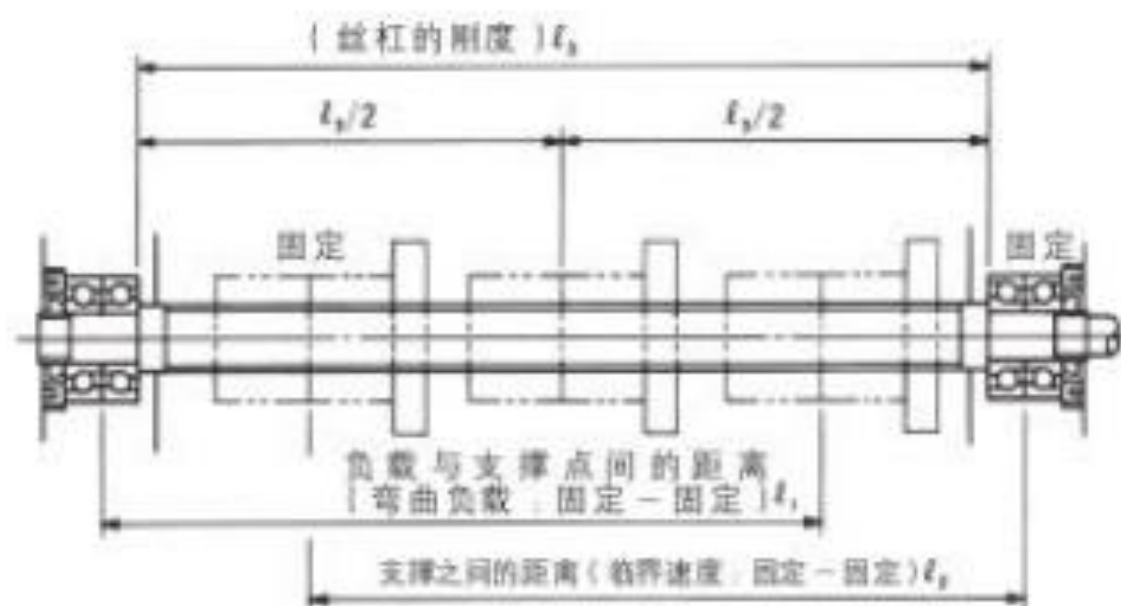
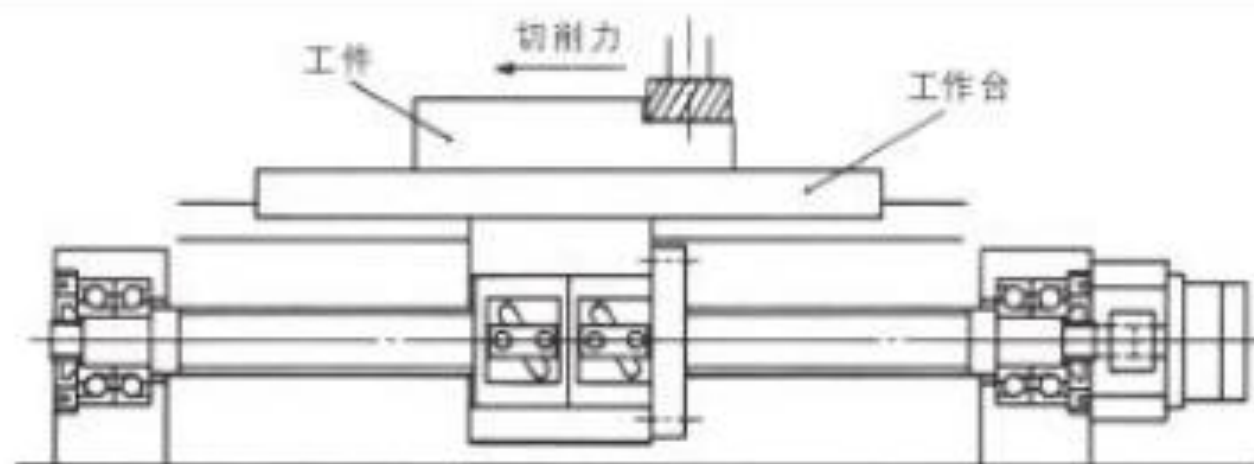
$N_{\max}=2000(\text{min}^{-1})$

● 丝杠轴端支撑方式

固定—固定

● 施加于马达轴上的总扭矩

施加于马达轴上的总扭矩可由公式 38 得到的值和公式 37 得到的值相加得出。





1. 选择导程 (L)

选择合适的导程，使马达的最大转速和最大进移动度能满足下式：

$$L \geq \frac{V_{max}}{N_{max}} = 6 \text{ (mm)}$$

2. 螺母的设计

校核必需的基本额定动态负载和允许的转速 (DmN 值)。

〈导程为 6 的情况〉

负载条件

类别	轴向负载 (N)	进给速度 (mm/min)	工作时间分配 (%)
最大移动速度	300	2000	25
轻度 / 中度切削	5000	100	55
重度切削	9000	20	20

利用负载条件计算轴向载荷 (Pm) 和平均转速 (Nm) (由 443 页公式⑥和⑦)。结果如下：

$$P_m = 2600 \text{ (N)} \quad N_m = 559 \text{ (min}^{-1}\text{)}$$

计算必需的基本额定动态负载 (C)。利用 443 页的计算公式，假定寿命 (Lh) 为 25000 小时，工作系数 (fw) 为 1.2，计算结果如下：

$$C = \left(\frac{60 L_h N_m}{10^6} \right)^{\frac{1}{3}} P_m f_w = 29420 \text{ (N)}$$

从 412 页可以选择尺寸合适且直径最小的螺母，如：**直径 36，导程 6 和 2.5 圈 3 个回路**

这时，利用 DmN 值 (441 页公式 3) 可以求得允许的转速， $DmN = 36.8 \times 2000 = 73600$ ，该值大于允许的 $DmN \leq 70000$ 。因此，该螺母型号不合适。把导程提高到 8，从而可以降低最大转速，再做一次校核。

〈导程为 8 的情况〉

负载条件

类别	轴向负载 (N)	进给速度 (mm/min)	工作时间分配 (%)
最大进给速度	300	1500	25
轻度 / 中度切削	5000	75	55
重度切削	9000	15	20

必需的基本额定动态负载 (C) 可用与导程为 6 时相同的计算方法得出，从 410 页可以选择尺寸合适且直径最小的螺母，结果如下：

$$P_m = 2600 \text{ (N)} \quad N_m = 419 \text{ (min}^{-1}\text{)} \quad C = 26720 \text{ (N)}$$

直径 32，导程 8 和 2.5 圈 2 个回路

这时，DmN 值为 $DmN = 33 \times 1500 = 49500$ 。

表明该型号螺母满足允许值。

以下的校核都是基于该型号的螺母。

3. 丝杠的设计

校核丝杠的总长 (l)，允许轴向负载 (Po) 和临界速度 (Nc)。假定：

$$l = \text{最大行程} + \text{螺母长度} + \text{余量} + \text{两轴端的尺寸} \\ = 800 + 145 + 80 + 175 = 1200$$

为了获得允许轴向负载，应校核弯曲负载。

假定受力点之间的距离 $l_1 = 930$ ，弯曲负载可利用 440 页的公式①和②可求出：

$$P_o = 141400 \text{ (N)}$$

该值可以很好的满足工作状态。

利用下面 441 页的公式④可求出临界速度：

$$N_c = 6940 \text{ (min}^{-1}\text{)}$$

这里，负载与支撑点间的距离 $l = 940$ ，该值可以很好的满足工作状态。





4. 滚珠丝杠的刚度

滚珠丝杠的刚度 (K_e)

假定轴承端面之间的的距离 $\ell_3=1005$ ，由于在 $\ell_3/2$ 处轴的变形量最大，所以在该处进行计算。下面的公式可由 445 页的公式⑩和⑪得到：

$$K_\ell = \frac{E \pi d^2}{\ell_3} \times 10^{-3} = 50 \text{ (N/}\mu\text{m)}$$

E ：弹性模量 ($2.06 \times 10^5 \text{ N/mm}^2$)

d ：丝杠的根径 (mm)

螺母的刚度 (K_{nw})

任何大小预压下的刚度是指在预压力 (P_L) 为最大值的 $1/3$ 时的值，可由 446 页的公式②得出：

$$K_{nw} = K_{nw} \left(\frac{P_L}{\frac{1}{15}C} \right)^{\frac{1}{3}} \\ = 59 \left(\frac{300}{\frac{1}{15} \times 3230} \right)^{\frac{1}{3}} = 660 \text{ (N/}\mu\text{m)}$$

根据以上的校核结果，从 410 页可以选定螺母的型号为：GR3208ED-DALR

5. 精度选择

参考 433 页中的表格定位精度选择 $\pm 0.04/800$ ，允许偏差 (e_c) 选择 C5 ($e_c = \pm 0.025$)，这里假定导程的累积误差可由控制系统进行校正。



6. 滚珠丝杠的选择结果

根据 410 页，所选择的滚珠丝杠的型号为：

GR3208ED-DALR-1200X0985-C5S。

● 滚珠轴承的刚度

$$K_b = \frac{2.83P_L}{\delta_b} \text{ (N/}\mu\text{m)} \dots\dots\dots ③$$

这里，

P_L ：预压 (N)

δ_b ：预压后轴向弹性变形 (μm)

径向止推滚珠轴承的轴向弹性变形

$$\delta_b = \frac{2}{\sin \alpha} \left(\frac{Q^2}{D_b} \right)^{\frac{1}{3}} \text{ (}\mu\text{m)} \dots\dots\dots ④$$

$$Q = \frac{P}{Z \sin \alpha}$$

止推滚珠轴承的轴向弹性变形

$$\delta_b = 2.4 \left(\frac{Q^2}{D_b} \right)^{\frac{1}{3}} \text{ (}\mu\text{m)} \dots\dots\dots ⑤$$

$$Q = \frac{P}{Z}$$

这里，

δ_b ：轴向弹性变形 (μm)

α ：接触角

D_b ：钢珠直径 (mm)

Q ：每个钢珠上的负载 (N)

Z ：钢珠的数量

P ：轴向负载 (N)





● 滚柱轴承的刚度

$$K_b = \frac{2.16P_L}{\delta_b} \quad (\text{N}/\mu\text{m}) \dots\dots\dots ②$$

这里，

P_L : 预压 (N)

δ_b : 预压后轴向弹性变形 (μm)

圆锥滚柱轴承的轴向弹性变形

$$\delta_b = \frac{0.6}{\sin \alpha} \cdot \frac{Q^{0.9}}{\ell^{0.8}} \quad (\mu\text{m}) \dots\dots\dots ③$$

$$Q = \frac{P}{Z \sin \alpha}$$

这里，

δ_b : 轴向弹性变形 (μm)

α : 接触角

Q : 每个滚柱上的负载 (N)

Z : 滚柱的数量

P : 轴向负载 (N)

ℓ : 滚柱的有效接触长度 (mm)



● 丝杠的扭转刚度

当丝杠受到扭转力矩 (驱动扭矩) 时, 丝杠会围绕轴心产生扭转, 从而会产生扭转应变。扭转变形可以表示为滚珠丝杠的轴变形, 可以有以下公式计算:

$$\delta_r = \ell \theta \frac{L}{2\pi} \dots\dots\dots ④$$

$$\theta = \frac{32T}{\pi d^4 G} \dots\dots\dots ⑤$$

这里，

δ_r : 由扭转造成的轴向变形 (cm)

ℓ : 工作点之间的距离 (cm)

θ : 扭转角 (rad/cm)

L : 滚珠丝杠的导程 (cm)

T : 扭转力矩 (N·cm)

d : 滚珠丝杠的根径 (cm)

G : 刚性模量 ($83 \times 10^5 \text{N}/\text{cm}^2$)

假如驱动轴的扭转角特别大, 传动机构的部件会因为丝杠系统的振动而产生故障。

对于一般的传动轴, 由最大工作扭转产生的扭转角可以设为不大于 $4.36 \times 10^{-5} (\text{rad}/\text{cm})$ 。

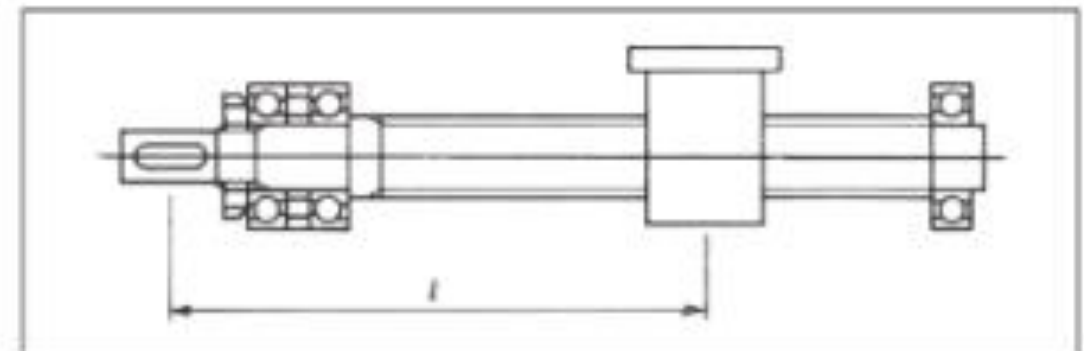


图 20





1. 滚珠丝杆在做Z轴（水平运动）时如何选型

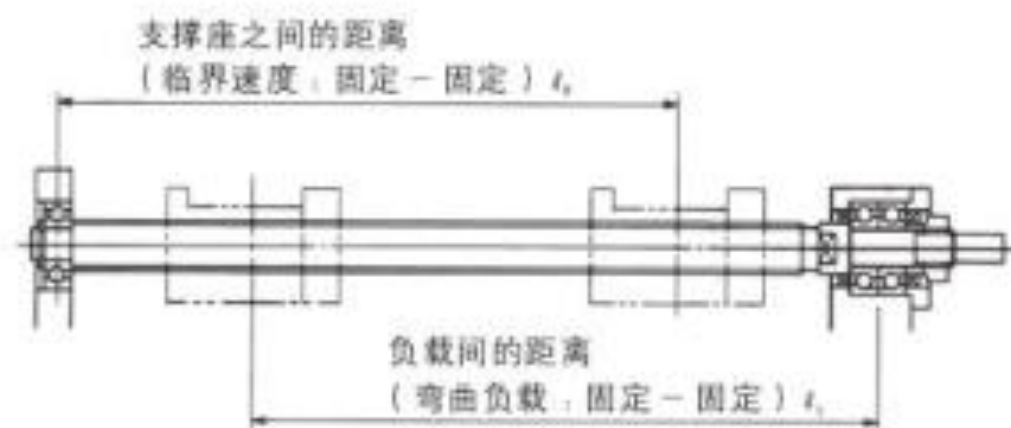
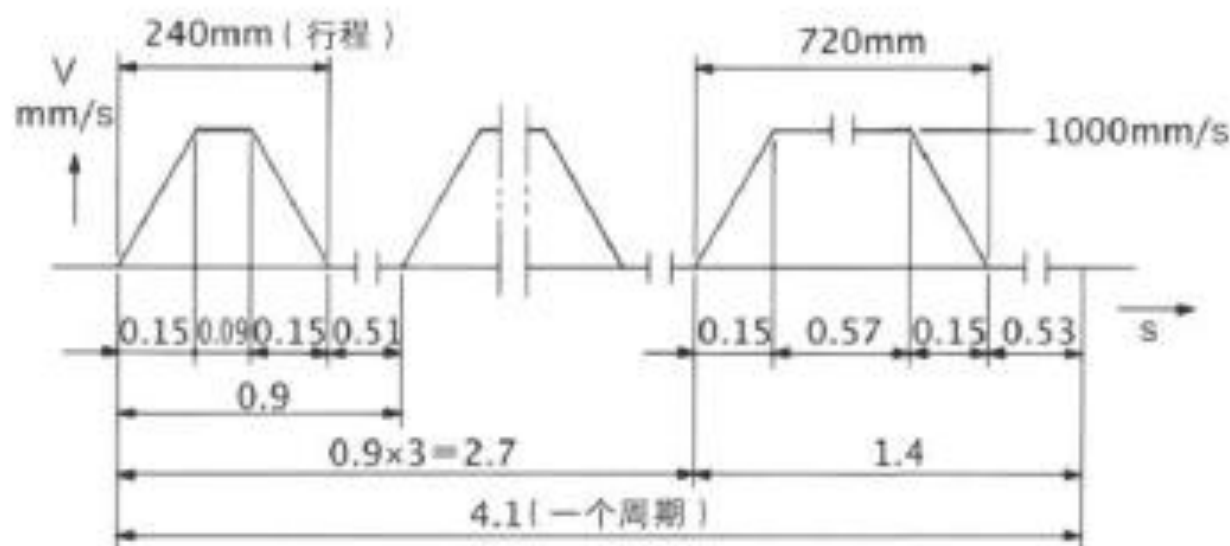
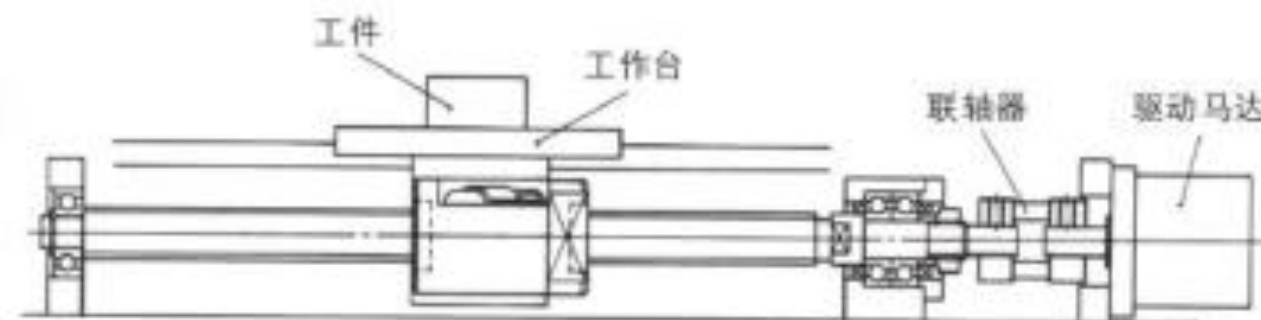


(1) 设定螺距 使用条件

〈规格〉

- 工作台和工件质量
- 最大行程
- 最大移动速度
- 加、减速时间常数
- 定位精度
- 重复精度
- 希望寿命
- 直线导轨摩擦系数
- 驱动扭矩 转速
- 工作（操作）周期图表

$M=50(\text{Kg})$
 $S_{\max}=720(\text{mm})$
 $V_{\max}=1000(\text{mm}/\text{min})$
 $t=0.15(\text{s})$
 $\pm 0.1/720(\text{mm})$
 $\pm 0.01(\text{mm})$
 $L_h=30000(\text{小时})$
 $\mu=0.02$
 $N_{\max}=3000(\text{min}^{-1})$



1. 选择导程(L)

选择合适的导程，使马达的最大转速和最大移动速度能满足下式：

$$L \geq \frac{V_{\max} \times 60}{N_{\max}} = 20(\text{mm})$$





2. 螺母的选择



校核必需的基本额定动态载荷和允许的转速 (DmN 值)

计算每种工作模式时的轴向载荷。

①加速时

$$\text{加速度 } (\alpha) = \frac{V_{\max}}{t} \times 10^{-3} = 6.67 (\text{m/s}^2)$$

$$\text{轴向负载 } (P_a) = (M\alpha + \mu Mg) = 343 (\text{N})$$

(g: 重力加速度 9.8m/s^2)

②固定速度时

$$\text{轴向负载 } (P_b) = \mu Mg = 10 (\text{N})$$

③减速时

$$\text{轴向负载 } (P_c) = (M\alpha - \mu Mg) = 324 (\text{N})$$

每个周期内的工作时间 (s)

工作模式	a	b	c	总共所需时间
所需时间	0.60	0.84	0.60	2.04

导程为 20 时的负载条件

工作模式	①	②	③
轴向负载	343N	10N	324N
转速	1500min^{-1}	3000min^{-1}	1500min^{-1}
工作时间率	29.4%	41.2%	29.4%

利用负载条件计算轴向平均负载 (Pm) 和平均转速(Nm),结果如下:
 $P_m = 249 (\text{N})$ $N_m = 2118 (\text{min}^{-1})$





轴向平均负载

$$P_m = \left(\frac{343^3 \times 1500 \times 0.294 + 10^3 \times 3000 \times 0.412 + 324^3 \times 1500 \times 0.294}{1500 \times 0.294 + 3000 \times 0.412 + 1500 \times 0.294} \right)^{\frac{1}{3}} = 250N$$

(t₁+t₂+t₃=100%)

轴向负载	转速	使用时间 (%)
P ₁ N (最大)	N ₁ min ⁻¹	t ₁ %
P ₂ N (一般)	N ₂ min ⁻¹	t ₂ %
P ₃ N (最小)	N ₃ min ⁻¹	t ₃ %

$$P_m = \left(\frac{P_1^3 N_1 t_1 + P_2^3 N_2 t_2 + P_3^3 N_3 t_3}{N_1 t_1 + N_2 t_2 + N_3 t_3} \right)^{\frac{1}{3}} (N) \dots\dots\dots ⑥$$

$$N_m = \frac{N_1 t_1 + N_2 t_2 + N_3 t_3}{t_1 + t_2 + t_3} (\text{min}^{-1}) \dots\dots\dots ⑦$$

当最大轴向负载和最小轴向负载的差别很小时，或负载的变化是线性的，可以由下式计算得到近似值：

$$P_m \doteq \frac{2P_1 + P_3}{3} (N) \dots\dots\dots ⑧$$



因此，轴向平均负载P_m为250N。

平均转速

$$N_m = \left(\frac{1500 \times 0.294 + 3000 \times 0.412 + 1500 \times 0.294}{0.294 + 0.412 + 0.294} \right) = 2118 (\text{min}^{-1})$$

因此，平均转速N_m为2118min。





计算必需的基本额定动态负载 (C)

净工作时间 (L_{h0}) 不包括停工时间，计算结果如下：

$$L_{h0} = 30000 \left(\frac{2.04}{4.1} \right) = 14927 \text{ (小时)}$$

这里使用的是 443 页的转换公式⑤，并假定工作系数为： $f_w = 1.2$ 。

$$C = \left(\frac{60 L_{h0} N_m}{10^6} \right)^{\frac{1}{3}} \times P_m \times f_w = 3700 \text{ (N)}$$

从标准滚珠丝杠 GE 和 GG 系列 (264 页) 中可以合适的滚珠丝杠，如下：

直径 15，导程 20 和 1.5 圈 1 各回路

利用 DmN 值 (441 页公式③) 可以求得允许的转速， $DmN = 15.8 \times 3000 = 47400$ ，该值满足允许的 $DmN \leq 70000$ 。因此，该螺母型号合适。以下的校核都是基于该型号的螺母。





● DmN 值

◇ GR, GD, GE/GG, GP, DP, HG 系列

$DmN \leq 70000$③

◇ GY, GW 系列

$DmN \leq 50000$③

◇ FR, FE/FG 系列

DmN 值和最大转数请参考下表

这里，

Dm: 丝杠直径 (mm)+A

N: 最大转数 (min^{-1})

滚珠直径	A
0.8000	0.24
1.0000	0.30
1.2000	0.30
1.5875	0.30
2.0000	0.40
2.3812	0.60
2.7780	0.60
3.1750	0.80
3.9688	0.80
4.7625	1.00
6.3500	1.80
7.1438	2.00
7.9375	2.00
9.5250	2.40



丝杠直径	导程	A	N(Max.)	DmN
10	10	0.6	5000	53000
12	10	0.8	5000	64000
12	20	0.8	5000	64000
15	5	0.8	5000	79000
15	10	0.8	5000	79000
15	20	0.8	5000	79000
20	10	1.0	5000	105000
20	20	1.0	5000	105000
25	5	0.8	5000	130000
25	10	1.0	5000	130000
25	25	1.0	5000	130000
32	5	0.8	4000	131200
32	8	1.8	4000	132000
32	12	1.8	4000	135200
32	16	1.8	4000	135200
36	12	2.0	3500	133000
36	16	2.0	3500	133000
40	8	1.0	3200	131200
40	10	1.8	3200	133760
40	12	2.0	3200	134400
40	16	2.0	3200	134400





允许转速：

滚珠丝杠的允许的转速用 $D_m N$ 值来表示， $D_m N$ 表示滚珠在螺母中的极限运动速度和丝杠的临界旋转速度。

● 由弯曲临界负载决定的容许轴向负载：P

$$P = \alpha P_k (N) \dots\dots\dots ①$$

这里：

P_k ：弯曲临界负载 (N)

α ：安全系数 ($\alpha = 0.5$)

可以依据所要求的安全等级将安全系数调大





● 由欧拉方程计算得到的弯曲临界负载

$$P_k = (n \pi^2 E I) / \ell^2 \quad (\text{N}) \dots\dots\dots (2)$$

这里：

P_k ：开始发生弯曲变形时的负载 (N)

ℓ ：负载点之间的距离 (mm)

E ：弹性模量 ($2.06 \times 10^5 \text{N/mm}^2$)

I ：滚珠丝杠轴截面的最小二次力矩 (mm^4)

$$I = (\pi / 64) \times d^4$$

d ：丝杠根径 (mm)，参见尺寸表

n ：由滚珠丝杠的支撑方式决定的系数

支撑—支撑	$n=1$
固定—支撑	$n=2$
固定—固定	$n=4$
固定—自由	$n=0.25$





(3) 丝杆轴的选择:

解: 校核丝杠的总长 (ℓ)、临界速度 (N_c) 和弯曲负载 (P_K)。

假定:

$$\begin{aligned}\ell &= \text{最大行程} + \text{螺母长度} + \text{余量} + \text{两轴端的尺寸} \\ &= 720 + 62 + 60 + 78 = 920 \text{ (mm)}\end{aligned}$$

为了获得允许轴向负载, 应校核弯曲负载。

假定受力点之间的距离 $\ell_1 = 820$, $P_K = 7220 \text{ (N)}$, 弯曲负载可利用 416 页的公式①和②求出。该值可以很好的满足工作状况。再假定支撑点间的距离 $\ell_2 = 790$, 利用下面 417 页的公式④ (固定—支撑) 可求出临界速度, 结果如下:

$$N_c = 3024 \text{ (min}^{-1}\text{)}$$

该值可以很好的满足工作状况。

● 极限转速 N_c

$$N_c = f_s \frac{60 \lambda^2}{2 \pi \ell^2} \sqrt{\frac{EI \times 10^3}{\gamma A}} \times 10^3 \text{ (min}^{-1}\text{)} \dots\dots\dots ④$$

这里,

ℓ : 支撑之间的距离 (mm)

f_s : 安全系数

E : 弹性模量 ($2.06 \times 10^5 \text{ N/mm}^2$)

I : 丝杠轴截面的最小二次力矩 (mm^4)

$$I = \frac{\pi}{64} d^4$$

d : 丝杠根径 (mm), 参见尺寸表

γ : 比重 ($7.8 \times 10^{-6} \text{ kg/mm}^3$)

A : 丝杠根径处截面积 (mm^2)

$$A = \frac{\pi}{4} d^2$$

λ : 由滚珠丝杠的支撑方式决定的系数

支撑—支撑	$\lambda = \pi$
固定—支撑	$\lambda = 3.927$
固定—固定	$\lambda = 4.730$
固定—自由	$\lambda = 1.875$





(4) 精度设计:

(5) 丝杆与丝杆支座组件的选型结果

校核精度等级和轴向间隙。

根据P581页的导程精度的允许值,精度等级可以很好的满足定位精度 $\pm 0.1/750$ mm,所以选择C5(累积导程误差 $\pm E_c=0.035$ 和偏差 $e_c=0.025$)。根据重复定位精度 ± 0.01 ,轴线间隙可调整为0.005或更小。所以C5等级满足要求。

当丝杠轴端需要单独加工时,可以选择丝杠轴端未加工完成的BSS系列标准滚珠丝杠,参考MISUMI选型范例 所选择的滚珠丝杠的型号为:BSS1520-914。

参考MISUMI选择合适的轴承座,固定侧型号为:BSW-12/支撑侧为BUN10。

misumi参考范例:
(1). 规格确认



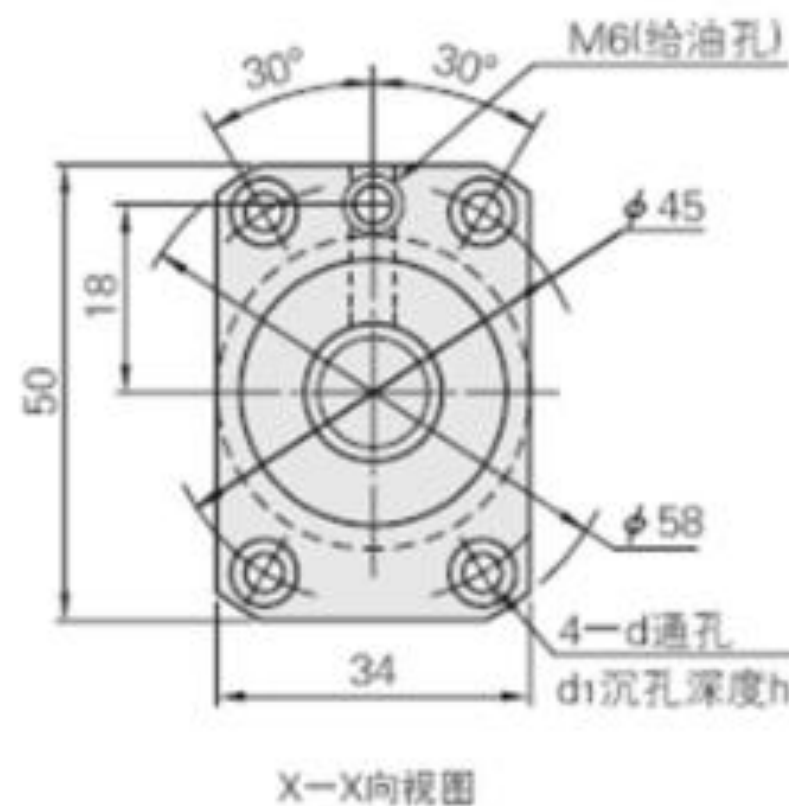
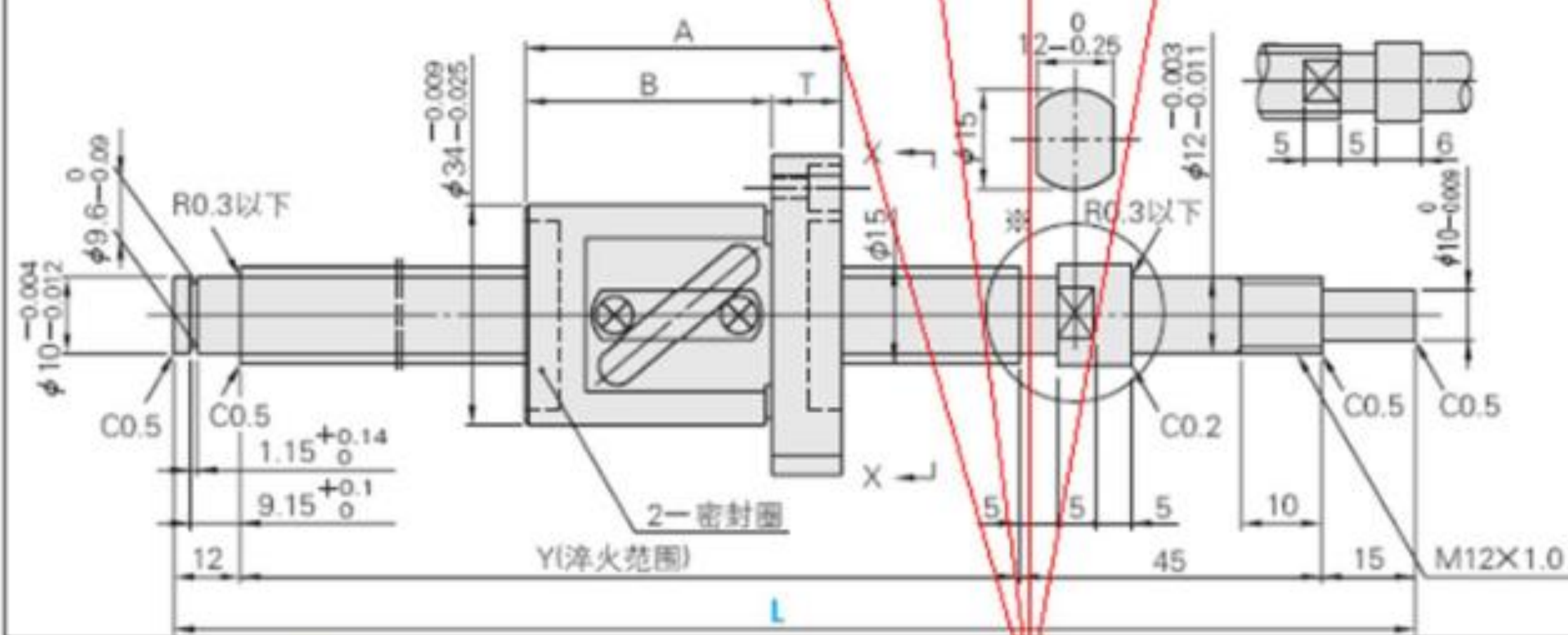


< MISUMI 独创规格 >

Type	精度等级	丝杠外径	螺距	丝杠轴			螺帽		
标准型				M 材质	H 硬度	S 表面处理	M 材质	H 硬度	S 表面处理
BSX	C3	15	5	AISI4150	高频淬火 58~62HRC	—	SCM420	渗碳淬火 58~62HRC	—
BSS	C5		5 · 10 · 20						
BSSB	C7								

① 已涂抹锂皂基润滑脂(壳牌Alubania润滑脂S2)

❗ 如螺帽移动至扳手槽处，则滚珠会脱落。



- 1.选择型号: BSS; 2.选择丝杆外径: 15;
3.选择精度等级: C7; 4.选择螺距: 10





misumi参考范例: (2).尺寸确认



精度等级	型式			指定单位1mm	Y	A	B	T	d	d ₁	h	螺旋方向	循环数	滚珠直径	轴向间隙	基本额定负载		预压扭矩 N·cm
	Type	丝杠轴外径	螺距	L												C(动) kN	Co(静) kN	
C3	BSX	15	05	150~ 590	L-72	44	34	10	5.5	9.5	5.4	右	25圈 1列	3.175	0(预压件)	4.34	6.25	1.5~6.0
C5	BSS			150~1098											0.005以下	6.9	12.5	2.0以下
C7	BSSE																	
C5	BSS		10	200~1098	L-72	52	40	12	6	9.5	6		15圈 1列	3.175	0.005以下	4.4	7.9	3.0以下
C7	BSSE														0.030以下			—
C5	BSS		20	230~1098	L-72	62	50											
C7	BSSE														0.030以下			—

Kgf=N×0.101972

Kgf=N×0.101972



Order
订货范例

型式

— L

BSS1505

— 350

● BSS1520L

— 1000 (涂抹L型润滑脂)



Delivery
交货期

• BSX · BSS

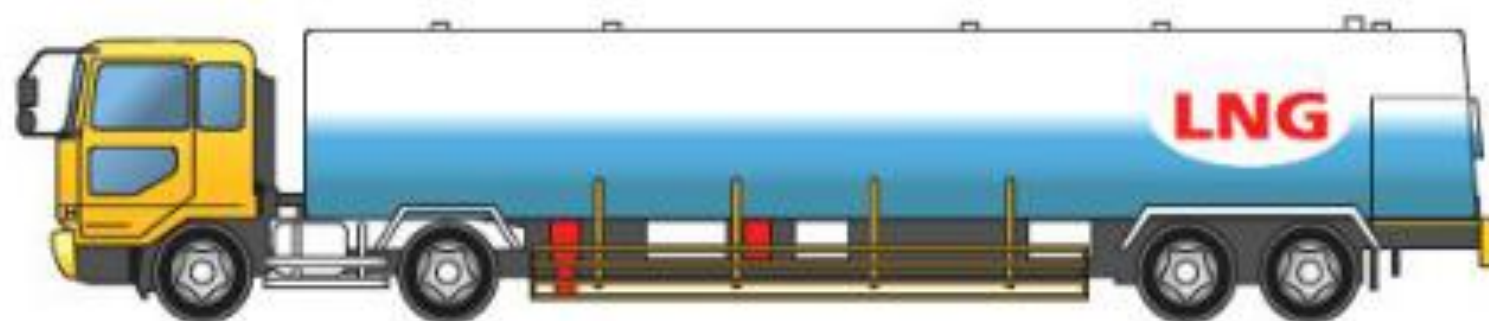
3 天 发 货

📍 上海 · 广州发货

• BSSE

11 天 发 货

📍 上海 · 广州发货

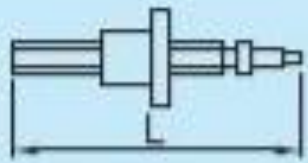
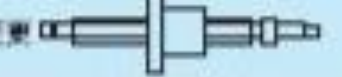
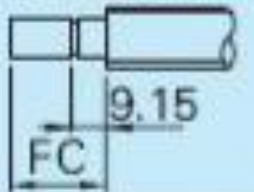
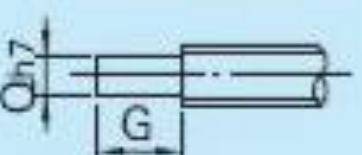


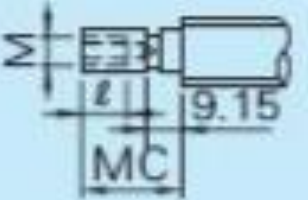
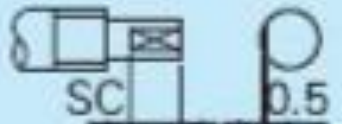


misumi参考范例:

(3).追加丁确认



Alterations	Code	Spec.	元/1Code
不加工支持侧轴端 	NC	不加工支持侧轴端部。 指定方法 NC	-225 ^(*)
			-248
变更螺帽方向 (支持侧) (固定侧) 通常  变更 	RLC	变更螺帽方向。 指定方法 RLC	免费
不加工支持侧轴端扣环沟槽 	RNC	不加工支持侧轴端扣环沟槽。 指定方法 RNC ❗不可和FC同时使用。	免费
变更支持侧轴端长度 	FC	变更支持侧轴端长度。 FC=指定单位1mm 指定方法 FC20 ❗ 13≤FC≤30 ❗ Y尺寸变短。	105 ^(*)
			115
变更支持侧加工内容 	GC	变更支持侧的加工内容。 Q从8・10和12中选择 G=指定单位1mm 指定方法 GC-Q8-G20 ❗ 5≤G≤Q×3	82

Alterations	Code	Spec.	元/1Code
加工支持侧轴端螺纹 	MC	在支持侧轴端加工螺纹。 MC=指定单位1mm 指定方法 MC20 M ℓ M5×0.8 12 ❗ 18≤MC≤30 ❗ Y尺寸变短。	105 ^(*)
			115
加工固定侧轴端键槽 键槽详细尺寸  P.582	KC	在固定侧轴端加工键槽。 KC=指定单位1mm 指定方法 KC10 ❗ 3≤KC≤P×3 KC≤F-1	105 ^(*)
			115
加工固定侧轴端键槽 	KLC	可指定固定侧轴端键槽加工的位置。(键槽尺寸与KC相同。) K,S=指定单位1mm 指定方法 KLC-K5-S3 ❗ 4≤K+S≤P×3 K+S≤F-1	105 ^(*)
			115
加工固定侧轴端平面 	SC	在固定侧轴端加工平面。 SC=指定单位1mm 指定方法 SC7 ❗ 5≤SC≤P×3 SC≤F-1	52 ^(*)
			57
加工固定侧轴端平面(2处) SWC SGC 	SWC SGC	在固定侧轴端2处加工平面。 SWC:90° 位置 SGC:120° 位置 指定单位1mm 指定方法 SWC10 ❗ 5≤SWC・SGC≤P×3 SWC・SGC≤F-1	各105 ^(*)
			各115





2. 滚珠丝杆在做Z轴（垂直运动）时如何选型



提升机（垂直位置）工作条件：

〈规格〉

• 工作台和工件质量

$M=100(\text{Kg})$

• 最大行程

$S_{\max}=1300(\text{mm})$

• 快速移动速度

$V_{\max}=15000(\text{mm}/\text{min})$

• 加、减速时间常数

$t=0.5(\text{s})$

• 重复精度

$0.5(\text{mm})$

• 希望寿命

$L_h=20000(\text{小时})$

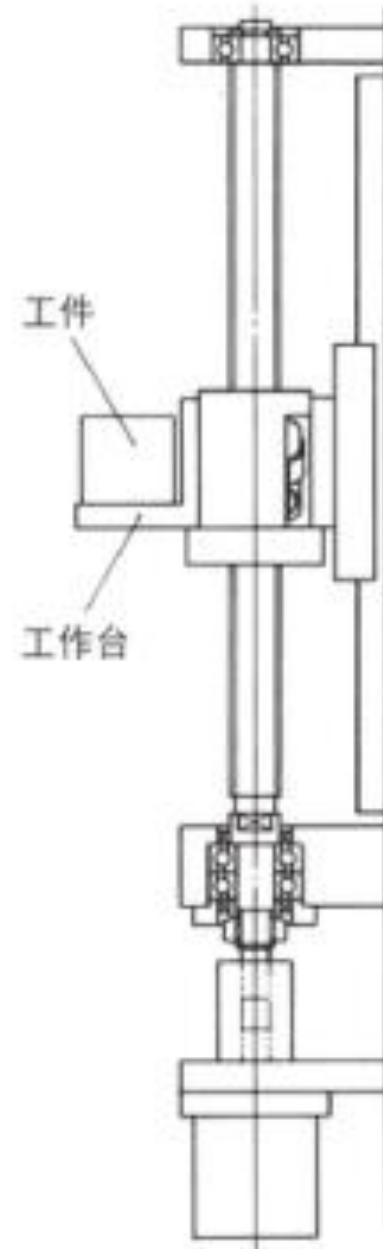
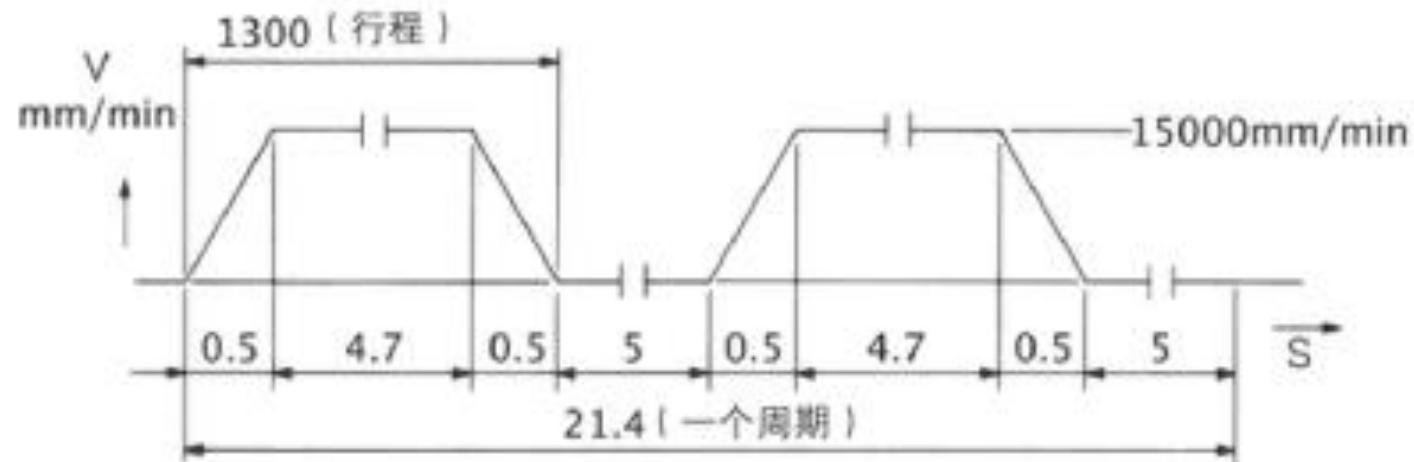
• 直线导轨摩擦系数

$\mu=0.02$

• 驱动扭矩

$N_{\max}=1500(\text{min}^{-1})$

• 工作（操作）周期图表





1. 选择导程 (L)

选择合适的导程，使马达的最大转速和快速移动速，能满足下式：

$$L \geq \frac{V_{\max}}{N_{\max}} = 10$$

2. 螺母的选择

校核必需的基本额定动态负载和允许的转速 (DmN 值)
计算每种工作模式时的轴向载荷

①向上加速和向下减速时

$$\text{加速度 } (\alpha) = \frac{V_{\max}}{t \cdot 60} \times 10^{-3} = 0.5 (\text{m/s}^2)$$

$$\text{轴向负载 } (P_a) = (M \alpha + Mg) = 1030 (\text{N})$$

(g: 重力加速度 9.8m/s^2)

②固定速度时

$$\text{轴向负载 } (P_b) = Mg = 980 (\text{N})$$

③向上减速和向下加速时

$$\text{轴向负载 } (P_c) = (Mg - M \alpha) = 930 (\text{N})$$

每个周期内的工作时间 (s)





每个周期内的工作时间 (s)

工作模式	①	②	③	总工作时间
工作时间	1	9.4	1	11.4



导程为 20 时的负载条件

工作模式	①	②	③
轴向负载	1030N	980N	930N
转速	750min^{-1}	1500min^{-1}	750min^{-1}
工作时间率	8.8%	82.4%	8.8%

利用负载条件计算轴向平均负载 (P_m)、临界速度 (N_c) 和平均转速 (N_m) (由 443 页公式 ⑥ 和 ⑦), 结果如下:

$$P_m = 980 (\text{N})$$

$$N_m = 1368 (\text{min}^{-1})$$





计算必需的基本额定动态负载 (C)

净工作时间 (L_{h0}) 不包括停工时间，计算结果如下：

$$L_{h0} = L_h \left(\frac{11.4}{21.4} \right) = 10654 \text{ (hour)}$$

由于在工作中会有振动，工作系数是由 443 页的转换公式⑤求得的，并假定工作系数为： $f_w = 1.5$ 。

$$C = \left(\frac{60 L_{h0} N_m}{10^6} \right)^{\frac{1}{3}} \times P_m \times f_w = 14057 \text{ (N)}$$

根据重复精度 ± 0.5 选择滚轧滚珠丝杆轴径 25，螺距 10 的合适螺母 (P. 2404) 规格，型号为 BSSR2510。

接下来观察作为容许转速的 $D_m N$ 的值 (P2402. 5)

利用前面的图表公式可以求容许转速 $D_m N$

$D_m N = (\text{丝杠轴外径 } 25 + A \text{ 值}) \times N_{\max} = 26.8 \times 1500 = 40200$ ，该值满足容许的 $D_m N \leq 50000$ 。因此，该螺母型号合适。以下的校准都是依照该型号的螺母。





3. 丝杠的选择

校核丝杠的总长 (ℓ) 和弯曲负载 (P_k)。

假定

$$\begin{aligned}\ell &= \text{最大行程} + \text{螺母长度} + \text{余量} + \text{两轴端的尺寸} \\ &= 1300 + 92 + 60 + 118 = 1570 \text{ (mm)}\end{aligned}$$

为了获得允许轴向负载，应校核弯曲负载。

假定负载与受力点之间的距离 $\ell_1 = 1440$ ，弯曲负载利用 440 页的公式①和②（固定—固定）求出。

$$P_k = 16290 \text{ (N)}$$

该值可以很好的满足工作状态。

再假定支撑点间的距离 $\ell_2 = 1420$ ，利用 441 页的公式④（固定—支撑）可求出临界速度，结果如下：

$$N_c = 1520 \text{ (min}^{-1}\text{)}$$

该值可以很好的满足工作状态。

余量尺寸通常可以选择为螺距的1.5-2倍





(4) 精度设计:



研究精度等级和轴向间隙:

由于没有定位精度要求, 重复精度为 ± 0.5 , 因此轴向间隙为0.200以下的滚珠滚珠丝杠BSSR2510便可满足使用条件。

(5) 丝杆与丝杆支座组件的选型结果

选型结果: 适合的滚珠丝杠的形式为BSSR2510-1570(参考MISUMI选型范例)

选择合适的丝杠支座组件型式:

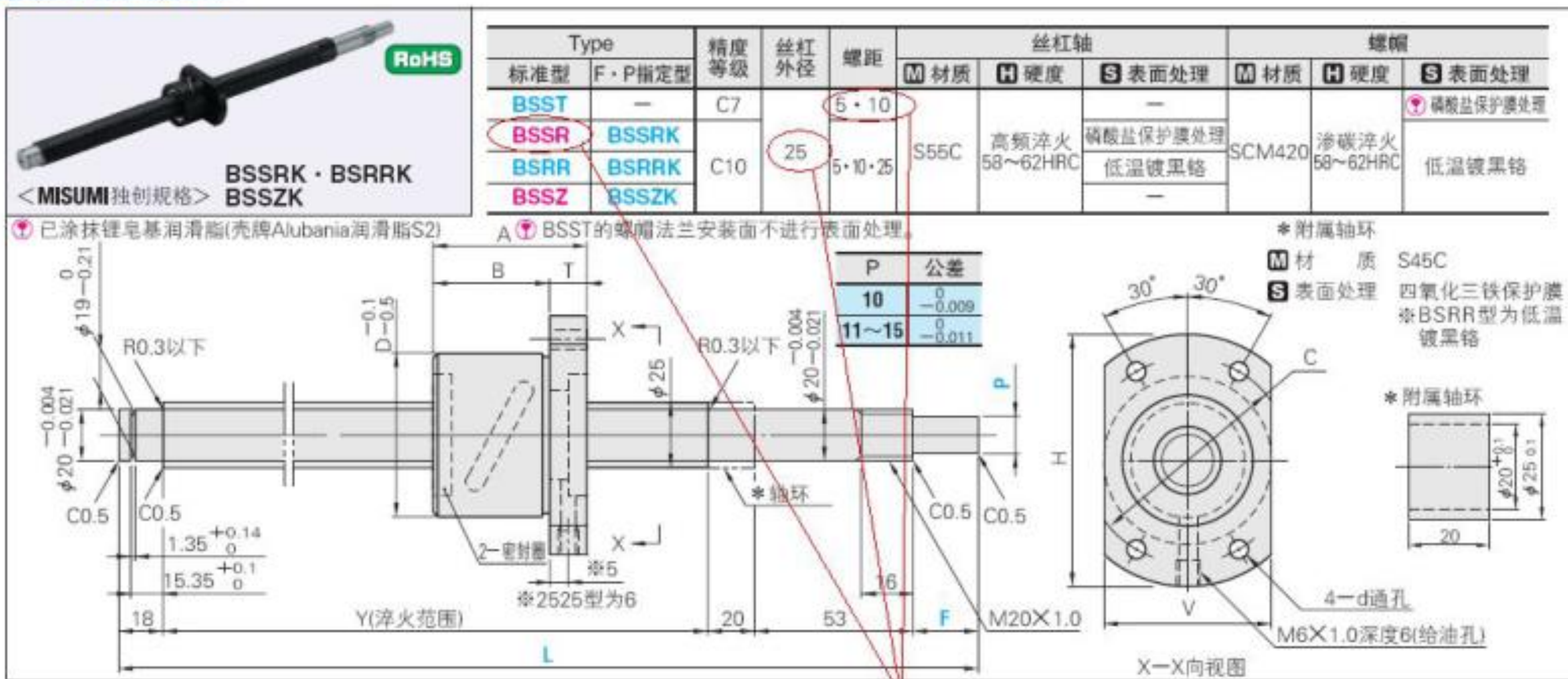
固定侧为: BSW(BRW) 20

支撑侧为: BUN(BUR) 20



此两例均选自misumi型录, 大家有时间多读参考米思米。对于刚度的计算就不在此罗嗦了。





1. 选择型号: BSSR; 2. 选择丝杆外径: 25;
3. 选择精度等级: C7; 4. 选择螺距: 5或者10





misumi参考范例:

(2). 尺寸确认



精度等级	型式			指定单位1mm			Y	A	B	T	D	H	C	V	d	螺旋方向	循环数	滚珠直径	轴向间隙	基本额定负载	
	Type	丝杠轴外径	螺距	*L	*F	*P														C(动)kN	Co(静)kN
C7	BSST	25	05	200~1500	27	15	L-118	40	30	10	43	67	55	43	5.5	右	2.5圈1列	3.175	0.03以下	6.6	18.7
C10	BSSR BSRR BSSZ						L-118												0.10以下		
	BSSRK BSRRK BSSZK				27~45 10~15	L-(91+F)															
C7	BSST		10	300~1500	27	15	L-118	92	77	15	60	96	78	60	9		2.5圈2列	6.35	0.07以下	27.5	76.3
C10	BSSR BSRR BSSZ						L-118												0.20以下		
	BSSRK BSRRK BSSZK				27~45 10~15	L-(91+F)															
C10	BSSR BSRR BSSZ		25	300~1500	27	15	L-118	96	84	12	47	74	60	47	6.6		2.5圈1列	3.969	0.12以下	9.3	22.7
	BSSRK BSRRK BSSZK						L-(91+F)														

* BSRR・BSRRK的L最长为1000。F・P仅BSSRK・BSRRK・BSSZK可指定。

F≤P×3。

低温镀黑铬的特长

P.580

kgf=NX0.101972

* BSRR · BSRRK的L最长为1000。F · P仅BSSRK · BSRRK · BSSZK可指定。 F ≤ P×3。 低温镀黑铬的特长 P.580 kgf=N×0.101972



Order
订货范例

型式	L	F	P
BSSR2505	700		
BSSZK2510	1200	F27	P12
BSST2525L	1200	(涂抹L型润滑脂)	



Delivery
交货期

• BSSR · BSSZ	• BSST · BSSRK · BSSZK	• BSRR · BSRRK
3 天 发 货	11 天 发 货	16 天 发 货
上海 · 广州发货	上海 · 广州发货	上海 · 广州发货

可变更为各种润滑脂。交货期 · 价格 · 性能 P.606





misumi参考范例:

(3). 追加工确认



Alterations	Code	Spec.	元/1Code
不加工支持侧轴端 	NC	不加工支持侧轴端部。 指定方法 NC	-300 ^(*) -330
变更螺帽方向 (支持侧) (固定侧) 通常 变更	RLC	变更螺帽方向。 指定方法 RLC	免费
不加工支持侧轴端扣环沟槽 	RNC	不加工支持侧轴端扣环沟槽。 指定方法 RNC 不可和FC同时使用	免费
变更支持侧加工内容 	GC	变更支持侧的加工内容。 Q从10、12和15中选择 G=指定单位1mm 指定方法 GC-Q10-G20 5≤G≤Q×3	123
变更支持侧轴端长度 	FC	变更支持侧轴端长度。 FC=指定单位1mm 指定方法 FC20 19≤FC≤60 Y尺寸变短。	52 ^(*) 57
加工支持侧轴端螺纹 	MC	在支持侧轴端加工螺纹。 MC=指定单位1mm 指定方法 MC40 M E M8×1.25 20 28≤MC≤60 Y尺寸变短	105 ^(*) 115

Alterations	Code	Spec.	元/1Code
加工固定侧扳手槽 不完全淬火范围	SZC	在固定侧轴端加工扳手槽。 指定方法 SZC 如螺帽移动至扳手槽处, 则滚珠会脱落。	52 ^(*) 57
加工固定侧轴端键槽 键槽详细尺寸 P.582 	KC	在固定侧轴端加工键槽。 KC=指定单位1mm 指定方法 KC20 5≤KC≤P×3 KC≤F-1	105 ^(*) 115
加工固定侧轴端键槽 	KLC	可指定固定侧轴端键槽加工的位置。 (键槽尺寸与KC相同。) K,S=指定单位1mm 指定方法 KLC-K20-S3 6≤K+S≤P×3 K+S≤F-1	105 ^(*) 115
加工固定侧轴端平面 	SC	在固定侧轴端加工平面。 SC=指定单位1mm 指定方法 SC20 5≤SC≤P×3 SC≤F-1	52 ^(*) 57
加工固定侧轴端平面(2处) 	SWC SGC	在固定侧轴端2处加工平面。 SWC: 90° 位置 SGC: 120° 位置 指定单位1mm 指定方法 SWC10 5≤SWC·SGC≤P×3 SWC·SGC≤F-1	各52 ^(*) 各57

- 使用注意事项: 请勿旋出滚珠丝杠的螺帽。(否则滚珠会脱落。)
- 有关压轧滚珠丝杠的精度, 请参阅P.581・P.582。
- 有关丝杠支座组件, 请参阅P.607~P.614。
- 有关螺帽支架请参阅P.615。





几个概念的导入



1. 滚珠丝杆传动系统的刚度

滚珠螺旋传动系统的刚度一般用弹性系数 K 表示，单位为 N/mm 。若设轴向工作载荷为 $P(N)$ ，弹性变形量为 $e\text{ mm}$ ，则：
$$K = \frac{P}{e} (N/mm)$$

在机床或其他机械设计中，在轴向负荷一定的情况下，弹性系数 K 是根据滚珠螺旋传动系统的动态精度决定的，而滚珠螺旋的动态精度又需根据数控机床等对其定位精度的要求而定。由前述可知在定位系统中，一般希望滚珠螺旋传动系统的轴向位移误差在定位精度的 $1/2$ 以下。这样一来，例如设轴向工作载荷为 3 kN ，要求定位精度 0.05 mm ，且已知滚珠螺旋的导程累积误差为 0.02 mm ，那么就可以确定滚珠螺旋传动系统的动态变形量 e 大小为：

$$e \leq 0.05 \times 1/2 - 0.02 = 0.005\text{ mm}$$

$$K = \frac{P}{e} \leq \frac{3000}{0.005} = 6 \times 10^5 (N/mm)$$

上述 K 值就是由定位精度和丝杠精度而定的滚珠螺旋传动系统所得的弹性系数。滚珠螺旋的刚度愈高，则所设计的机床的机械精度亦较高。





滚珠螺旋传动系统的动态变形是包括丝杠变形、丝杠与螺母的接触变形、螺母和螺母座的变形以及轴承的变形等，所以滚珠螺旋传动系统的综合刚度亦应是上述元、部件刚度的综合。

丝杠在工作过程中除承受轴向负荷外还承受扭矩和丝杠自重的作用。因此，丝杠除轴向变形外，还存在扭转变形和自重引起的弯曲变形。这些变形量就直接影响滚珠螺旋传动系统的轴向动态变形量。

(1) 丝杠轴向直线变形量与刚度

轴向载荷作用下，丝杠在轴线方向上就被拉伸或压缩，变形量的大小与支承方式和螺母工作位置有关。其轴向变形量分别为：

1) 一端固定，一端自由时

$$\delta_1 = \frac{Fa}{\frac{\pi d_1^2}{4}} E$$

$$K_1 = \frac{F}{\delta_1} = \frac{\pi d_1^2}{4} \frac{E}{a}$$

σ_1 ——丝杠轴向直线位移量(mm)；

F——丝杠的轴向载荷(N)；

d_1 ——丝杠的螺纹内径(底径)；

a——丝杠支承与螺母间的距离；

E——材料的纵向弹性模量，钢= $2.1 \times 10^5 \text{N} / \text{mm}^2$ ；

K_1 ：——丝杠的轴向刚度系数。





2) 两端固定时



$$\delta_1 = \frac{F}{E} \frac{\pi d_1^2}{4} \frac{ab}{L}$$

$$K_1 = \frac{F}{\delta_1} = \frac{\pi d_1^2}{4} \frac{EL}{ab}$$

σ_1 ——丝杠轴向直线位移量(mm);

L ——支撑间的距离(mm);

d_1 ——丝杠的螺纹内径(底径);

a 、 b ——两端支撑与螺母间的距离;

E ——材料的纵向弹性模量, 钢= $2.1 \times 10^5 \text{ N/mm}^2$;

K_1 : ——丝杠的轴向刚度系数。

当式中 $a=b$, 即螺母在支撑中间 $L/2$ 时, K_1 达到最小值, 有:

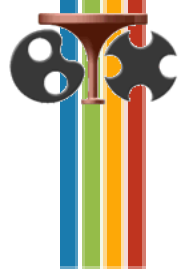
$$K_{1\min} = \frac{F}{\delta_1} = \pi E \frac{d_1^2}{L}$$

(2) 丝杠扭转变形所产生的轴向变形量及其刚度:

这个变形且指的是丝杠受驱动力矩和轴向载荷作用所产生的扭转变形。(略)

(3) 丝杠自重弯曲变形所引起的轴向动态变形误差 σ_2 及刚度 K_2 。(略)





4. 滚珠螺旋传动系统总的动态变形量及综合弹性刚度系数

在详细计算上述滚珠螺旋传动系统各个环节上的动态变形量的基础上，就可利用式（1）进行滚珠螺旋传动系统总的动态轴向变形量的计算和综合弹性刚度系数K的确定。其中动态变形量e为：

$$e = \delta_1 + \delta_2 + \delta_3 + \delta_4 + \delta_5 + \delta_{a_0}$$

再由 $K = \frac{F}{e}$ 确定K值。另外，也可有

$$\frac{1}{K} = \frac{1}{K_1} + \frac{1}{K_2} + \frac{1}{K_3} + \frac{1}{K_4} + \frac{1}{K_5} + \frac{1}{K_6}$$

在式中，我们没有计算丝杠自重引起的导程累积误差，主要是它与外载无多大关系，而把它归并在丝杠的静态误差中，作为一个影响丝杠导程误差的因素来考虑更为合适。



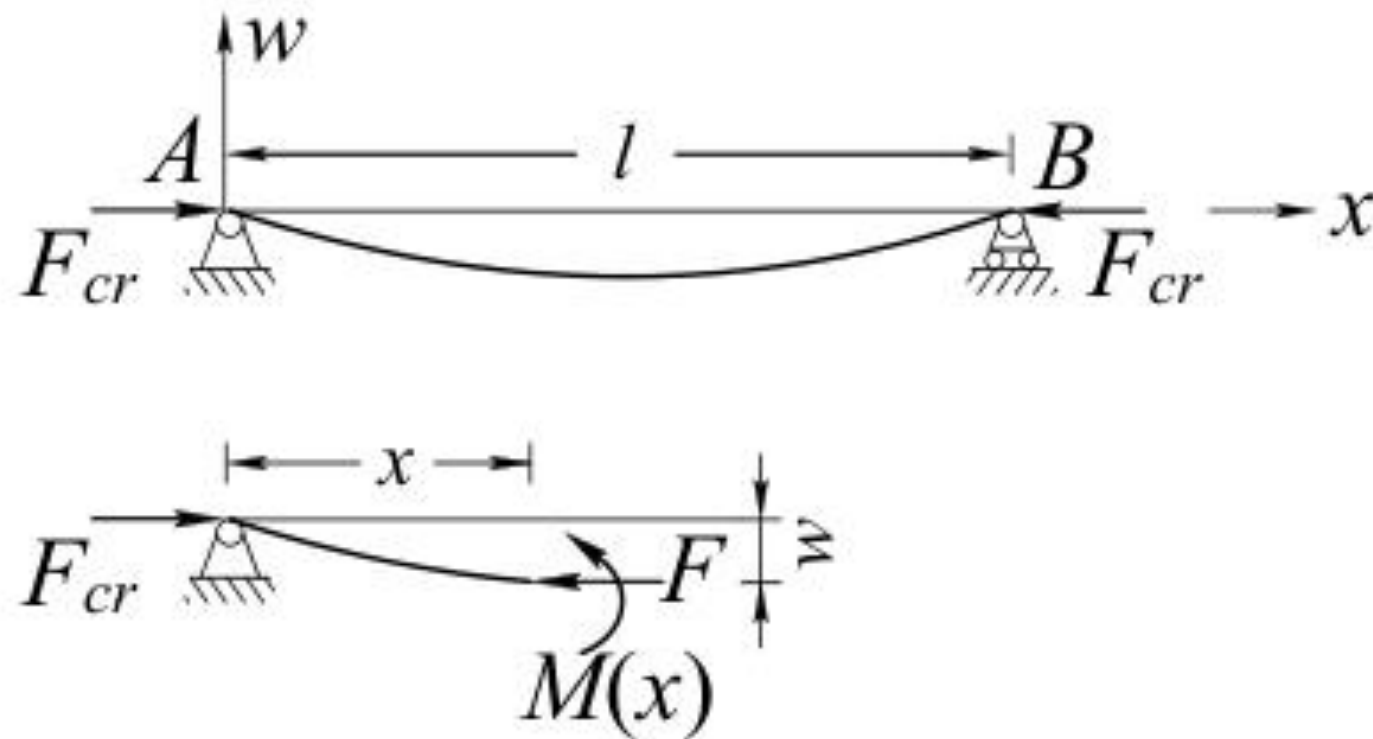


由欧拉公式到弯曲负载公式

这里提出来只是想告诉大家有时间看看材料力学，滚珠丝杆弯曲负载公式就是由此而来！

1 两端铰支细长压杆的临界压力

如图所示，两端约束为球铰支座的细长压杆，压杆轴线为直线，受到与轴线重合的压力作用。当压力达到临界力时，压杆将由稳定平衡状态转变为不稳定平衡状态。显然，使压杆保持在微小弯曲状态下平衡的最小压力即为临界压力。假设杆件的弯曲刚度为 EI 。



两端铰支细长压杆





选取如图所示坐标系 xAw 。设距原点为 x 距离的任意截面的挠度为 w ，弯矩 M 的绝对值为 Fw 。若挠度 w 为负时， M 为正。即 M 与 w 的符号相反，于是有

$$M(x) = -Fw$$

将其代入挠曲线近似微分方程，得

为了求解方便，令 $EIw'' = M(x) = -Fw$

则有

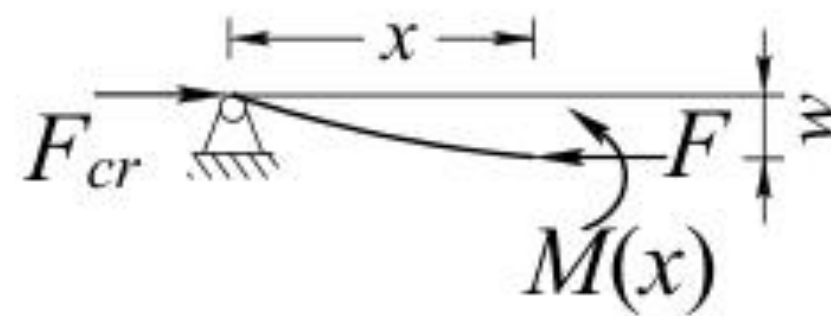
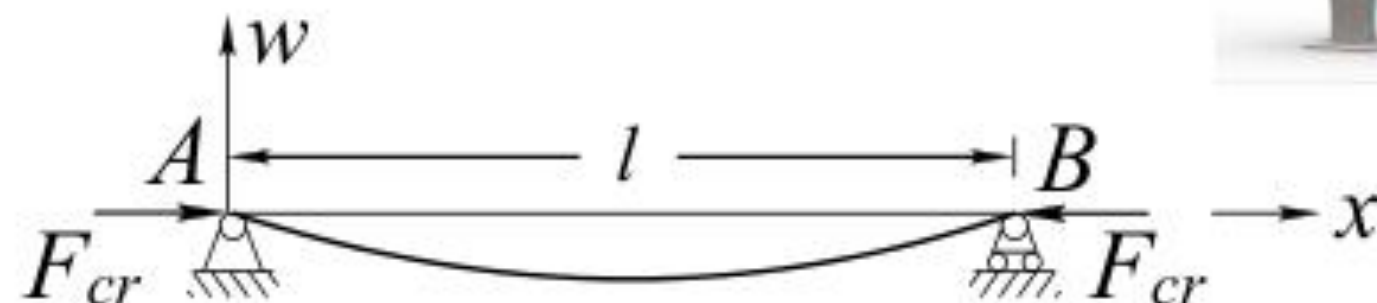
该微分方程的通解为

式中 C 、 D 为积分常数，可通过边界条件来确定。

$$k^2 = \frac{F}{EI}$$

$$w'' + k^2 w = 0$$

$$w = C \cos kx + D \sin kx$$



两端铰支细长压杆





压杆两端约束为球铰支座，其边界条件为

$$x=0 \text{ 时, } w=0$$

$$x=l \text{ 时, } w=0$$

将边界条件代入通解式，可解得

$$C=0$$

$$D \sin kl = 0$$

则可得到

$$D=0 \text{ 或 } \sin kl = 0$$

如果 $D=0$ ，则有 $w \equiv 0$ ，即压杆各截面的挠度均为零，杆仍然保持直线状态，这与压杆处于微弯状态的假设前提相矛盾。因此 $D \neq 0$ ，则只有

$$\sin kl = 0$$

满足上式的 kl 值为

$$kl = n\pi \quad (n = 0, 1, 2, 3, \dots)$$

所以 $k = \frac{n\pi}{l}$

于是，杆件所受的压力为

$$F = k^2 EI = \frac{n^2 \pi^2 EI}{l^2} \quad (n = 0, 1, 2, 3, \dots)$$





由上式可以看出，使压杆保持曲线形状平衡的压力值，在理论上是多值的。但实际上，只有使杆件保持微小弯曲得最小压力才是临界压力。显然只有取 $n=1$ 才有实际意义，于是可得临界压力为

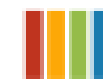
$$F_{cr} = \frac{\pi^2 EI}{l^2}$$

上式即为两端铰支细长压杆的临界压力表达式。式中： E 为弹性模量， EI 为弯曲刚度， l 为压杆长度。 EI 应取最小值，在材料给定的情况下，惯性矩 I 应取最小值，这是因为杆件总是在抗弯能力最小的纵向平面内失稳。

当 $n=1$ 时，相应的挠曲线方程为

$$w = D \sin \frac{\pi x}{l}$$

可见，压杆由直线状态的平衡过渡到曲线状态的平衡以后，轴线变成了半个正弦曲线。 D 为杆件中点处的挠度。





防逆转装置

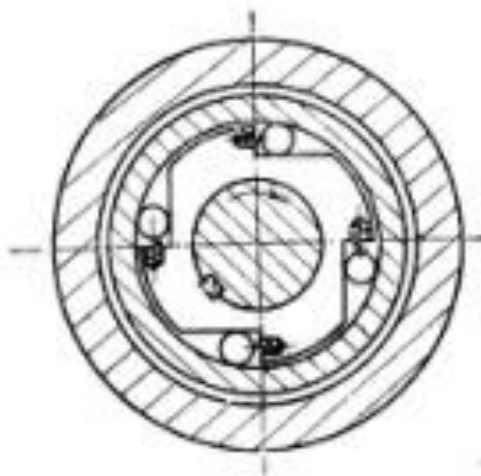
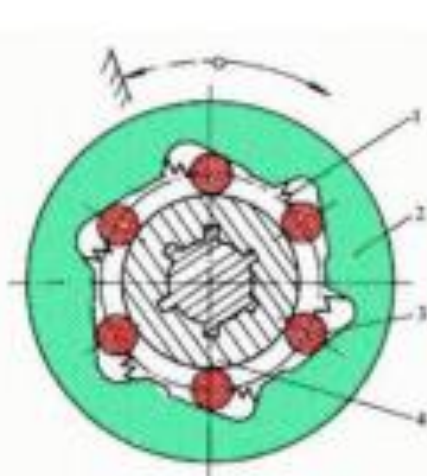
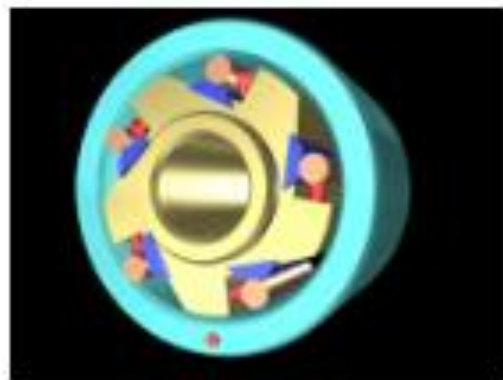


从原理上讲，大致有下列几种防逆转装置方案可供选择：

(1) 传动系统的驱动电机采用具有制动作用的制动电机(如串激式电动机)。当电机停止转动，丝杠在轴向载荷作用下欲带动电机反转时，电机本身可提供一个很大的反力矩来阻止丝杠逆转，起到制动防逆转作用。

(2) 在驱动马达和滚珠螺旋副之间，引入逆传动效率低于50%的传动装置，如蜗轮机构和大传动比的行星机构等。图中所示为滚珠螺旋千斤顶，驱动马达(图中未示出)通过蜗杆驱动与蜗轮联成一体螺母转动使丝杠上升举起重物；当驱动马达停止转动丝杠在重物作用下欲使螺母反转时，因蜗轮蜗杆副的自锁作用，保证螺母不能发生逆转。但这种方案将过多地降低整个系统的传动效率，因而一般较少应用。

(3) 用单向自锁器和摩擦片，(盘)等组成的防逆转装置。



滚柱式单向逆止器如图所示，由内座圈、外座圈、滚柱、叠片弹簧等组成。当导轮带动外座圈顺时针转动时，滚柱进入楔形槽的宽处，内、外座圈不能被滚柱楔紧，外座圈和导轮可以顺时针自由转动。当导轮带动外座圈逆时针转动时，滚柱进入楔形槽的窄处，内、外座圈被滚柱楔紧，外座圈和导轮固定不动。

1—叠片弹簧 2—外座圈
3—滚柱 4—内座圈



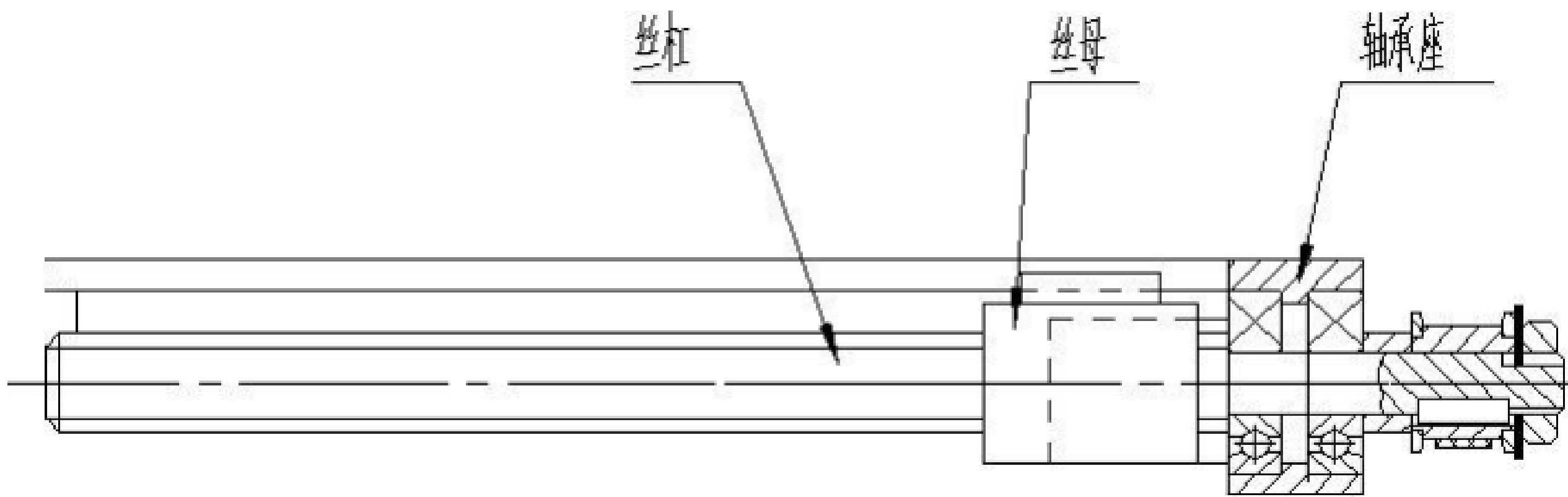


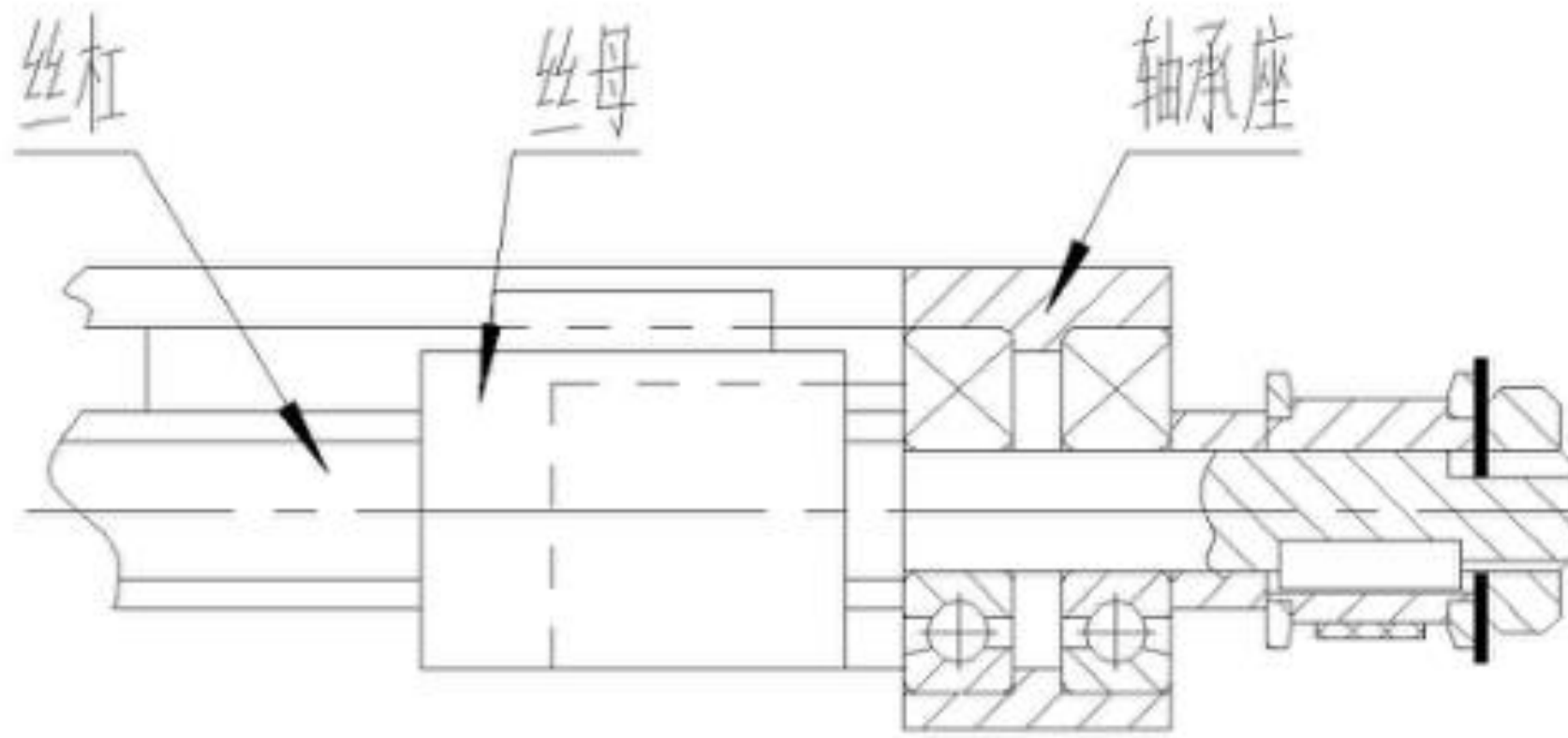
【实例10】丝杠固定的方式 转自机械社区鬼魅道长帖子

丝杠传动是实际应用中很常见的一种机构，但其支承应该怎么设计比较合理，是一个容易被新手忽视的问题。

1. 问题描述

做一个新设计，结构如图10-1，请问丝杠如此支承和使用有没有什么问题？

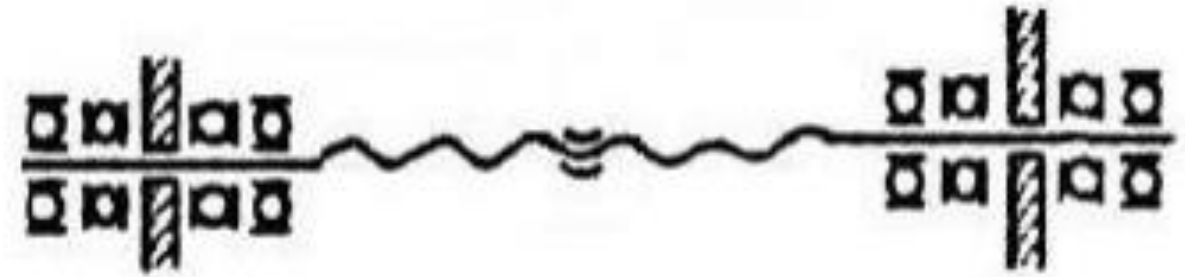
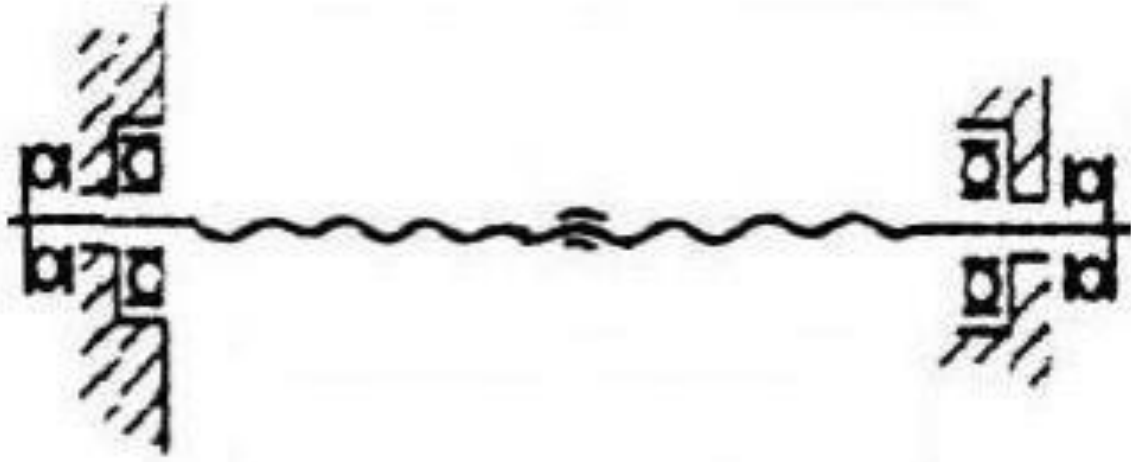
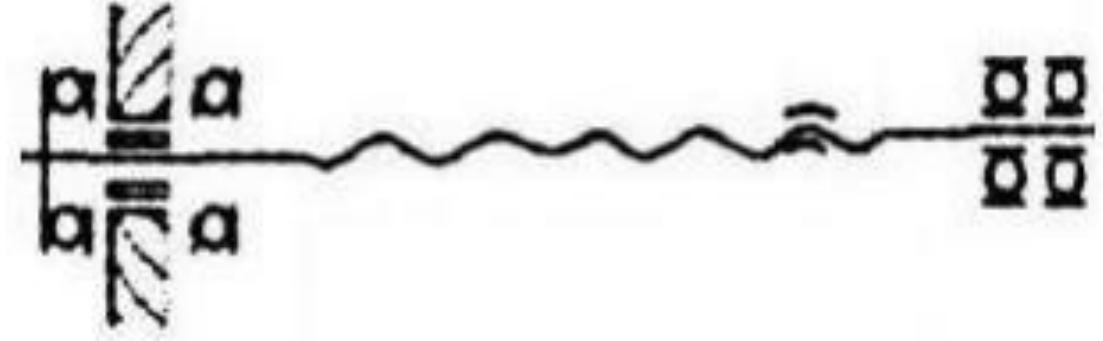
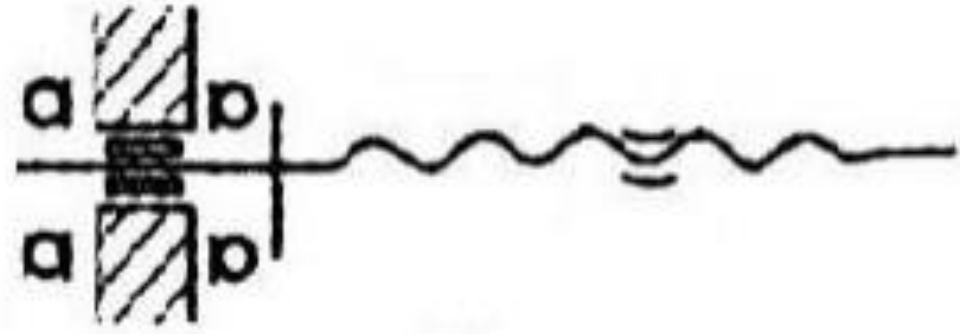




2. 讨论

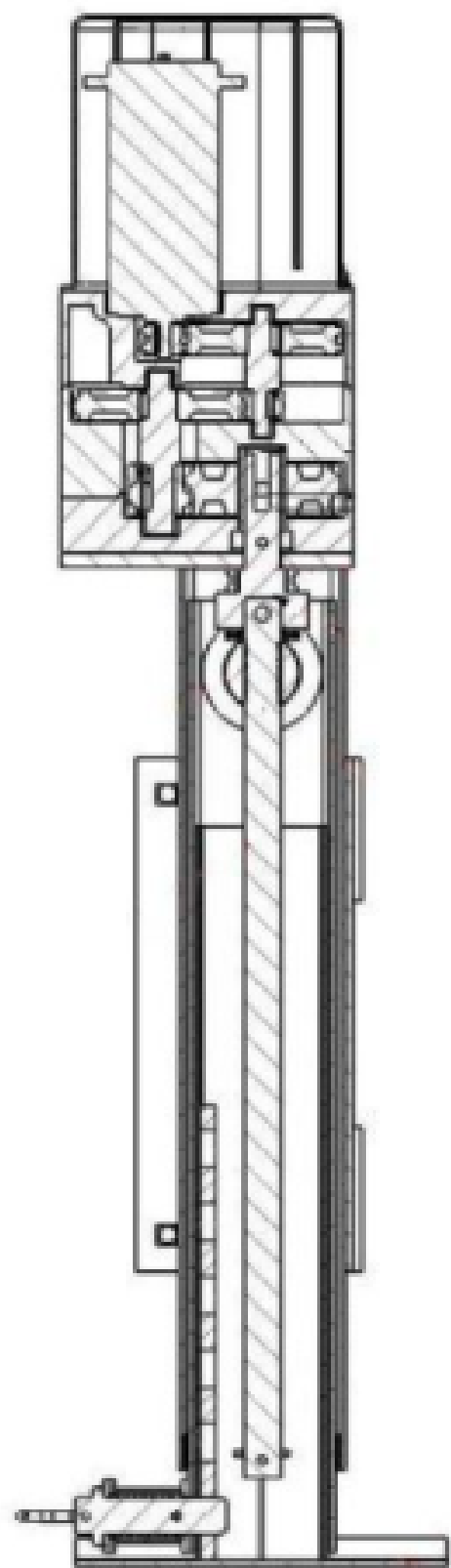
甲说，从图中可以分辨出，右端用了两个角接触轴承，以承担转动支承及轴向力，而左端看不出有任何支承措施，在询问过提问者之后也证实右端为自由端；这种支承方式在实际使用中并非罕见，有结构简单，成本低，便于安装维修等优点，但弊端也相当明显。一般情况下，丝杠传动的支承方式无非如图10-2四种：A、一端固定，一端自由；B、一端固定，一端轴向游动；C、两端预拉；D、两端固定。可以看出此机构是第一种情况，其弊端为不可使用于高精度，高转速环境，且丝杠长径比不可太大，不然另一端会因为重力严重下垂，造成误差。在图中还可看出似乎是打算用丝杠作为导向，使丝母在长键槽里滑动。如果确是这样，建议在旁边增加辅助的光轴及轴套作为导向，丝杠的作用仅仅只是提供推力，会比现在的结构更合理。





乙补充道，因为第一种支撑方式具有这种悬臂梁的效应，都是在丝杠垂直工作的情况下才会被使用，如图10-3；不然高转速的时候抖动会很大，影响精度及使用寿命。





丙觉得上述甲已经讲得很明白，说，图10-1中的安装方式承载能力小，刚度低，仅适用于低精度，低转速的应用场合，有机会接触连铸机的话，可以留心一下，中间包车的微调装置就是类似结构。

提问者回应说，此结构应用场合要求很低，做过有限元分析，证实能够满足要求；但仍有问题——若应用于高转速高精度，应怎样布置？

甲说，若是高转速场合，应使用图10-2（C）表示的两端预拉的安装方式，可减小重力作用下丝杠自身的下垂量；实验证明，当预紧力大于丝杠最大轴向载荷的1/3时，可使丝杠拉压刚度成倍增加。

丙说，轴承有好几种安装组合方式，所谓DB和DF，背对背和面对面；DB组合的优点是轴承作用点的距离较大，这样受力好，刚性就好，但缺点是要求比较高，对所有零件的几何精度要求严格；DF就是比较容易组装的，对几何精度影响较小，缺点是刚性不如DB；目前市场上很多大轴承厂都有专门的丝杠专用轴承，都是配好的一套，买来直接装就好了。





丁补充，说，若是如果使用成对的分离轴承，需要用千分表测量其内外圈的落差，并将数值接近的放在一起，需要注意的是，预紧力要控制好，不然很容易烧毁轴承。一般经验为不要使丝杠温升超过 5°C 。

乙说，对丝杠进行预拉伸，固然是为了提高丝杠的拉压刚度，但另一个相当重要的原因为，补偿丝杠在工作中因为温升而造成的轴向伸长，使丝杠的轴向游隙接近为零，以确保丝母运动的重复精度（丝母运动的定位精度主要与丝杠本身的精度有关）。

3. 结论

要保证丝杆的精度，良好的支撑结构和预紧力的施加都是不可避免的。在横向布置的时候，需要注意由自重带来的弹性形变，在高速运转时这种形变带来的离心力也不可忽略。因此，若是高速高精度的场合，必须使用合理的方法来提高丝杠的拉压刚度，减小变形。

此外，温度的升高也要重视。本次讨论中谈到预拉伸量可做热膨胀的补偿，但从轴承的角度，预紧力要进行控制，以免由于摩擦力的增大，在高速时被烧坏。由此就必须注重润滑的供给方式及材质的选择。至于具体应使用脂润滑还是油润滑，则要根据实际的工况来决定。





【实例12】丝杠常见的问题-转机械社区鬼魅道长



作为所有人都很熟悉的螺旋传动典型机构，丝杠在工业上有广泛的用途，但在具体使用过程中有很多小问题容易被忽视。

1. 问题描述

第一次在设计中应用到丝杠，请问在设计和实际生产中，关于丝杠有什么要注意的地方？

2. 讨论

甲说，关于丝杠要注意的地方很多，而且大多都是要综合性考虑的问题；比如：滚珠丝杠的安装支撑，目前倾向于60°角接触或滚针双向滚柱推力组合轴承，如果出于一些考虑，想用深沟球加推力球轴承安装，是否可行？

深沟球轴承加推力轴承也是滚珠丝杠固定端轴承组合的一种方式，其特点是轴向刚度大，承载能力强，轴向刚度略小于滚针与推力轴承组合方式而自身的摩擦力矩要小很多，但是因为其轴承座的设计制造较为复杂，安装难度较高，初期轴承的预加载荷调整困难，所以应用的场合较另外两种轴承方式要少；不了解这些，而贸然选择某一种轴承作为支撑，是不允许的。

乙同意甲的看法，说，丝杠的轴承要注意的问题很多，曾经遇见过这样的问题：车间的工人工人法，说，在丝杠安装难度较高，初期轴承的预加载荷调整困难，所以在更换CK6140数控车床的中拖板的丝杠时，在丝杠的两端都是46104角接触轴承（新代号为7004 AC）；靠近步进电机的那端是两个，远离步进电机的那端是三个，而且丝杠的安装固定没有用推力轴承；由于拆卸时没有及时记录，忘记了那两组轴承的安装形式是面对面还是背对背，不知该如何处理；





当时的经过现场分析，判断应该是背靠背安装形式，理由为刚性大，可以抵抗一定的倾斜力矩，轴承的预加载荷也方便调整；只有在设备两端的轴承座的同轴度不高的情况下使用面对面安装，有一定的调心效果；至于没有使用推力轴承以及远离电机的轴端多出一个轴承，可以这样解释：

1. 推力轴承一般在具有较大轴向载荷的场合使用，对CK6140来说并不是必需品，从经济上不划算；
2. 多出的轴承是增加轴向承载力，因为车床X轴丝杠在吃刀受力的方向是向着远离电机的。

丙说，丝杠的小问题相当多的，比如曾遇到一个滚珠丝杠的螺母法兰断裂，按道理说，应该重新制作新螺母，但当时的由于时间紧急，临时进行了焊接以保证生产，但焊接也是有很多讲究的，国内滚珠丝杠的螺母从材料上分为轴承钢和渗碳钢，都可以焊，但有两点要特别注意：

1. 确定材料，选择对应的焊接材料和工艺，以保证螺母不会被退火；
2. 焊接后必须重新对螺母法兰配合用的端面进行加工，以保证端面与丝杠轴线的垂直度要求。

丁常常在设备上安装调整丝杠，说，丝杠调整时也有很多要注意的；最影响滚珠丝杠的正常使用的就是丝杠受到颠覆力矩，换句话说就是丝杠不只是受到轴向力，还受到不正常的扭转力矩或径向力；所以在安装的时候一定要保证如下三点：

1. 丝杠两端的轴承座孔与丝杠螺母座孔的同轴度，一般公差取6级或以上；
2. 丝杠轴线和丝杠螺母座孔的轴线与导轨轴线的平行度，一般公差不大于0.02/1000mm；
3. 螺母座配合端面与螺母座孔轴线的垂直度，一般公差0.01mm，加工时保证；

而要达到以上三点，最常用的办法是以下两点：

1. 直接将丝杠与轴承座、螺母座连接，螺钉吃劲但不锁紧，以机床工作台为基准打表测量丝杠外圆的上母线和侧母线、按照表的读数进行调整，调整后直接锁紧打定位销；这一般用于维修、更换、或单机生产的情况；





2. 制作芯棒和辅助工作台作为辅助工装配合检测；为轴承座和螺母座配相应的芯棒——公差等级按照丝杠图纸要求对应——长度一般取300~500mm；辅助工作台可按照机床工作台去除不必要的部分，以一个人能方便推动为准设计；测量时以辅助工作台为基准在导轨上推动测量个部分芯轴的上母线和侧母线，按表的读数进行调整；这一般用于机床生产厂。

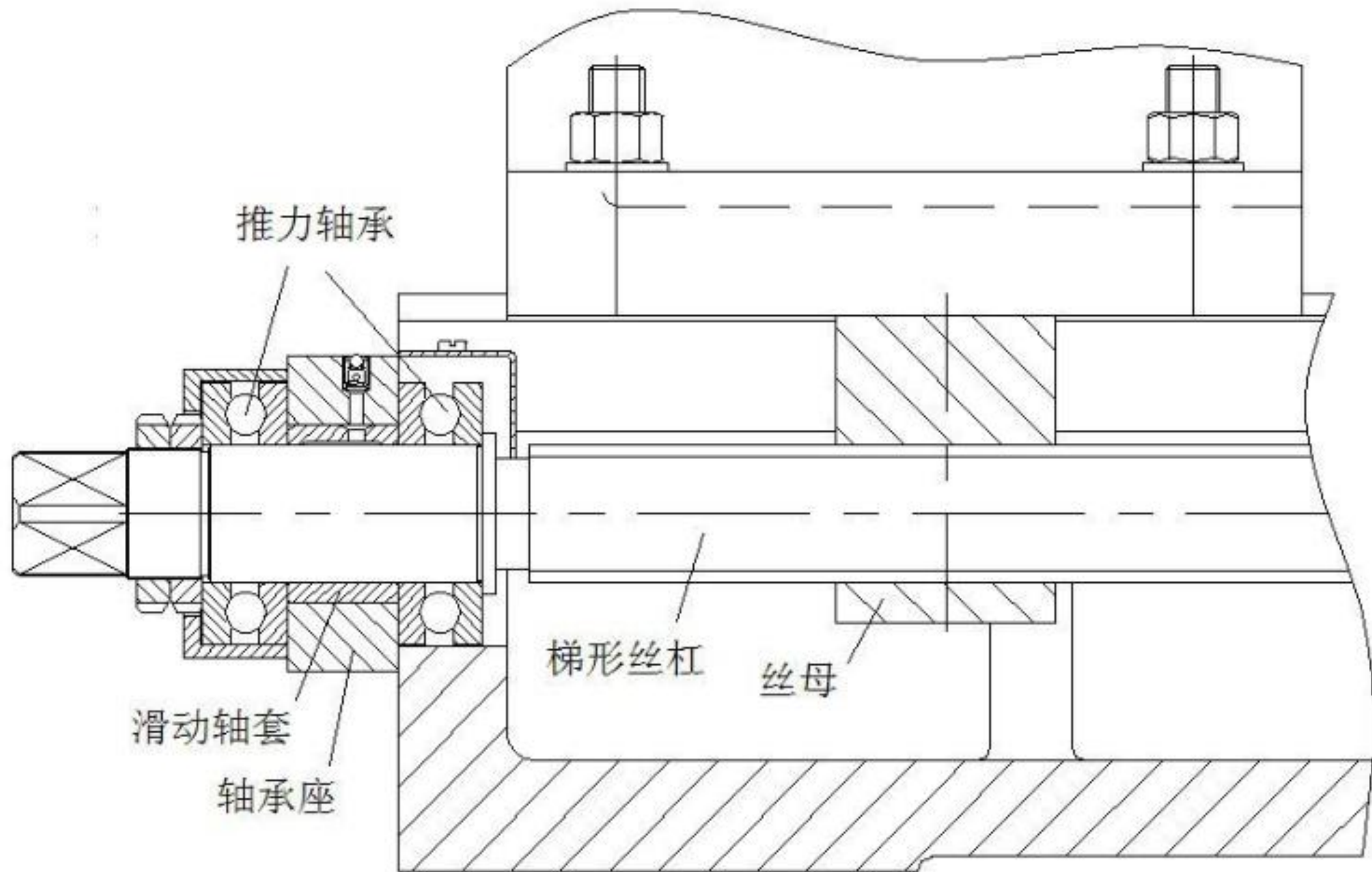
乙说，某设备厂曾出现以下问题：生产的全封闭机床，使用到两年的时候就会产生振动，后检查发现因为如图12-1的丝杠中间部分磨损严重；

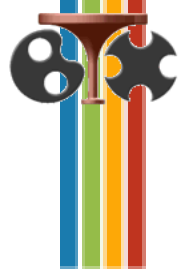


丝杠的通常寿命是12000小时，即使全年24小时不停机也应该用到两年以上，而如果寿命达不到，从以下五点考虑一般是能找到结果的：

1. 机床的使用环境如受力、冲击、环境、温度等是否比较恶劣；
2. 是否存在润滑效果不好或者润滑油量不足的情况；
3. 是否长时间在超负荷状态下运行；
4. 额定载荷是否计算不当；
5. 螺母结构，通常单螺母预紧的丝杠寿命不如双螺母；而且单螺母的预紧力调整很困难，只能拆螺母换滚珠。







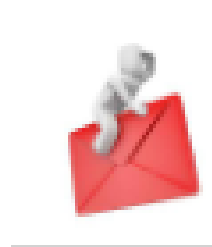
丙说，有时候机床发生故障，并不一定是丝杠的原因，比如曾经检测过一台CK6136H的数控车床，在车不锈钢的时候震动非常大，本以为是丝杠的刚性不足，可换过一根之后仍然是老现象，最后发现是机床的整体刚性不够，问题出在刀架上，通过改进切屑速度、吃刀量、车刀的角度之后得到好转。

乙说，虽然机床的整体刚度是噪音的一方面，但丝杠的原因也不可避免，曾有一台铣床的进给Y轴有异常，进给越快越响，经全面检测后发现是丝杠问题；这种问题大都是丝杠预紧力调整的不合适造成的，适当的增加或降低丝杠的预紧可以改善一点丝杠运行时的噪音，但不能做到全部消除，而如果旧机床出现类似的问题，则更可能是丝杠磨损。

丁说，加工类的机床上滚珠丝杠一般会被碎屑卡死，这时需要将丝母从丝杠上卸下来，应有专门工具作为辅助，比如用铝棒按照丝杠的谷径 $-0.1\sim 0.2\text{mm}$ 作为套筒外径，丝杠轨道结束处的光轴的外径 $+0.1\sim 0.2\text{mm}$ 作为套筒内径加工，将套筒套在端头的光轴上就可将螺母旋到套筒上方便地取出。乙同意丁的办法，但觉得仍需要补充，说，仅仅使用套筒是装配熟练之后的做法，生手这么做，由于螺母和套筒不同轴，将滚珠放进去很容易掉出来，这时应再做一个盘状附件，中间有一个通孔，直径就是套筒的外径；和这个通孔同时加工一个圆台阶，直径比螺母的外径稍大，深度 5mm 就行；这样可以把螺母卡在这个圆台阶里面，不会出现不同轴的情况；托盘的外径可以随意，比螺母的直径大就行，而托盘的厚度一般选 $15\sim 20\text{mm}$ 即可。

甲曾遇到车间反映数控机床X轴加工尺寸不稳定，说，这种时候，排除掉刀具等因素外，应当检测以下三点：

1. 反向间隙，一般反向间隙x轴不应大于 0.01mm ；
2. 精度，检查下是否丝杠磨损了精度达不到了，通常定位精度在 0.012mm ，重复定位精度 0.008mm ；





3. 热变形，如果机床x轴丝杠采用的不是预拉伸的安装方式，那么丝杠的热变形对加工精度的影响很大，可打表检测一下，通常是运行10~15分钟后丝杠的热变形就趋于稳定了。

乙说，有时候丝杠运行一段时间，会在表面发现一些闪亮的碎片，很容易误以为是丝杠的磨损，但实际上是反向器磨损和钢珠磨损产生的，反向器磨损产生这种现象的情况居多，特别是用金属加工出来的反向器，但一般影响不是很大，一般来说即使有这种现象的丝杠也能用3年多，但要注意多润滑。

3. 结论

虽然讨论中说的基本没有牵扯到丝杠本身的设计问题，但由于其特殊和专用性，实际工作中以购买成品使用居多，所以涉及到一些设备安装和调试时会出现的各种小毛病，多了解现场应用中出现的各种情况，在做与丝杠相关的设计时会很有好处。





Thank You !

